

# **Unidad 8: Neumática e hidráulica**

**Tecnología e Ingeniería II - 2º Bachillerato**

José Luis García Jiménez

01/03/2026

# Índice de contenidos

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                         | <b>6</b>  |
| Objetivos de la Unidad . . . . .                            | 6         |
| <b>Bloque I: Circuitos Neumáticos</b>                       | <b>7</b>  |
| Ventajas de la tecnología neumática . . . . .               | 7         |
| Diagrama de transformaciones del aire . . . . .             | 7         |
| <b>1 Principios de neumática e hidráulica</b>               | <b>9</b>  |
| <b>2 Propiedades básicas de los fluidos</b>                 | <b>11</b> |
| 2.1 Densidad ( $\rho$ ) . . . . .                           | 11        |
| 2.2 Presión . . . . .                                       | 11        |
| 2.2.1 Presión de vapor . . . . .                            | 12        |
| 2.2.2 Cavitación . . . . .                                  | 13        |
| 2.3 Viscosidad . . . . .                                    | 13        |
| 2.3.1 Número de Reynolds ( $Re$ ) . . . . .                 | 13        |
| 2.4 Caudal . . . . .                                        | 14        |
| 2.4.1 Potencia necesaria para mover un fluido . . . . .     | 15        |
| <b>3 Principios físicos de los gases</b>                    | <b>16</b> |
| 3.1 Ley de Boyle-Mariott . . . . .                          | 16        |
| 3.2 Ley de Charles . . . . .                                | 16        |
| 3.3 Ley de Gay-Lussac . . . . .                             | 16        |
| <b>4 Principios físicos de los líquidos</b>                 | <b>18</b> |
| 4.1 Ley de continuidad . . . . .                            | 18        |
| 4.2 Principio de Pascal . . . . .                           | 18        |
| 4.2.1 Otras aplicaciones del Principio de Pascal . . . . .  | 19        |
| 4.3 Presión hidrostática . . . . .                          | 20        |
| 4.4 Teorema de Bernoulli . . . . .                          | 21        |
| 4.5 Efecto Venturi . . . . .                                | 22        |
| 4.5.1 Ejemplos de aplicación del efecto Venturi . . . . .   | 23        |
| <b>5 Ejercicios</b>                                         | <b>24</b> |
| 5.1 Ejercicios de hidráulica . . . . .                      | 24        |
| 5.2 Colección de ejercicios de selectividad . . . . .       | 24        |
| <b>I Neumática</b>                                          | <b>25</b> |
| <b>6 Producción y acondicionamiento del aire comprimido</b> | <b>26</b> |
| 6.1 Compresor . . . . .                                     | 26        |
| 6.1.1 De desplazamiento positivo . . . . .                  | 26        |
| 6.1.2 Compresores dinámicos . . . . .                       | 27        |
| 6.2 Depósito . . . . .                                      | 27        |

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3       | Secador . . . . .                                                 | 28        |
| 6.3.1     | Secadores de aire refrigerados o secadores frigoríficos . . . . . | 28        |
| 6.3.2     | Secadores de adsorción con desecante . . . . .                    | 28        |
| 6.3.3     | Secadores de adsorción delicuescentes . . . . .                   | 29        |
| 6.3.4     | Secadores de membrana . . . . .                                   | 29        |
| 6.4       | Filtro . . . . .                                                  | 29        |
| 6.4.1     | Filtros de partículas . . . . .                                   | 29        |
| 6.4.2     | Filtros de aire de carbón activo . . . . .                        | 29        |
| 6.4.3     | Filtros de aire coalescentes . . . . .                            | 29        |
| 6.4.4     | Filtros de admisión de aire comprimido . . . . .                  | 29        |
| 6.5       | Regulador de presión . . . . .                                    | 30        |
| 6.6       | Lubricador . . . . .                                              | 30        |
| 6.7       | Simbología . . . . .                                              | 30        |
| 6.8       | Red principal . . . . .                                           | 32        |
| 6.9       | Red secundaria . . . . .                                          | 32        |
| 6.10      | Pérdidas de presión . . . . .                                     | 33        |
| <b>7</b>  | <b>Actuadores. Cilindros y válvulas neumáticas</b>                | <b>34</b> |
| <b>8</b>  | <b>Motores</b>                                                    | <b>35</b> |
| <b>9</b>  | <b>Cilindros</b>                                                  | <b>36</b> |
| 9.1       | De simple efecto . . . . .                                        | 36        |
| 9.2       | De doble efecto . . . . .                                         | 37        |
| <b>10</b> | <b>Cálculos de magnitudes en cilindros neumáticos</b>             | <b>38</b> |
| 10.1      | Parámetros geométricos . . . . .                                  | 38        |
| 10.2      | Presión de trabajo . . . . .                                      | 38        |
| 10.3      | Volumen de aire en el cilindro . . . . .                          | 39        |
| 10.4      | Caudal de aire necesario . . . . .                                | 40        |
| 10.5      | Fuerza ejercida por el cilindro . . . . .                         | 40        |
| 10.5.1    | Cilindro de doble efecto . . . . .                                | 41        |
| 10.5.2    | Cilindro de simple efecto . . . . .                               | 41        |
| <b>11</b> | <b>Ejercicios PAU</b>                                             | <b>43</b> |
| <b>12</b> | <b>Válvulas</b>                                                   | <b>44</b> |
| <b>13</b> | <b>Válvulas distribuidoras</b>                                    | <b>45</b> |
| 13.1      | Vías . . . . .                                                    | 45        |
| 13.1.1    | Líneas internas . . . . .                                         | 45        |
| 13.1.2    | Líneas externas . . . . .                                         | 46        |
| 13.2      | Posiciones . . . . .                                              | 46        |
| 13.3      | Tipo de accionamiento-retorno . . . . .                           | 47        |
| 13.3.1    | Accionamientos manuales . . . . .                                 | 47        |
| 13.3.2    | Accionamientos mecánicos . . . . .                                | 47        |
| 13.3.3    | Accionamientos neumáticos . . . . .                               | 48        |
| 13.3.4    | Accionamientos eléctricos . . . . .                               | 48        |
| 13.3.5    | Accionamientos combinados . . . . .                               | 49        |
| 13.3.6    | Válvulas biestables y monoestables . . . . .                      | 49        |
| 13.4      | Identificación de una válvula distribuidora . . . . .             | 49        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Válvulas de bloqueo</b>                                                                                | <b>51</b> |
| 14.1 Válvula antirretorno . . . . .                                                                          | 51        |
| 14.2 Válvula selectora o válvula “OR” . . . . .                                                              | 51        |
| 14.3 Válvula de simultaneidad o válvula “AND” . . . . .                                                      | 51        |
| 14.4 Válvula de escape rápido . . . . .                                                                      | 52        |
| <b>15 Válvulas de caudal</b>                                                                                 | <b>53</b> |
| 15.1 Válvula estranguladora unidireccional . . . . .                                                         | 53        |
| 15.2 Válvula estranguladora bidireccional . . . . .                                                          | 53        |
| 15.3 Temporizador . . . . .                                                                                  | 53        |
| <b>16 Análisis y diseño de circuitos neumáticos</b>                                                          | <b>55</b> |
| <b>17 Normalización en circuitos neumáticos</b>                                                              | <b>56</b> |
| <b>18 Análisis de circuitos neumáticos</b>                                                                   | <b>57</b> |
| 18.1 1. Identificar los elementos del circuito . . . . .                                                     | 57        |
| 18.2 2. Describir el estado inicial del circuito . . . . .                                                   | 57        |
| 18.3 3. Explicar lo que sucede a partir de la señal que desencadena el funcionamiento del circuito . . . . . | 57        |
| 18.4 4. Dibujar los cronogramas de los elementos principales del circuito . . . . .                          | 58        |
| <b>19 Ejercicios de análisis de circuitos neumáticos</b>                                                     | <b>59</b> |
| 19.1 Circuito 1 . . . . .                                                                                    | 59        |
| 19.2 Circuito 2 . . . . .                                                                                    | 60        |
| 19.3 Circuito 3 . . . . .                                                                                    | 60        |
| <b>20 Ejemplos</b>                                                                                           | <b>61</b> |
| <b>21 Mando manual de cilindros con pulsadores</b>                                                           | <b>62</b> |
| 21.1 Cilindro de simple efecto con válvula 3/2 . . . . .                                                     | 62        |
| 21.1.1 Circuito con componentes . . . . .                                                                    | 62        |
| 21.1.2 Circuito con símbolos . . . . .                                                                       | 62        |
| 21.2 Cilindro de doble efecto con válvula 5/2 . . . . .                                                      | 62        |
| 21.2.1 Circuito con componentes . . . . .                                                                    | 62        |
| 21.2.2 Circuito con símbolos . . . . .                                                                       | 62        |
| 21.3 Control de un cilindro con dos pulsadores a la vez (válvula AND) . . . . .                              | 62        |
| 21.3.1 Circuito con componentes . . . . .                                                                    | 63        |
| 21.3.2 Circuito con símbolos . . . . .                                                                       | 63        |
| 21.4 Simulaciones interactivas . . . . .                                                                     | 63        |
| <b>22 Regulación de avance y retroceso de cilindros</b>                                                      | <b>64</b> |
| 22.1 Para un cilindro de doble efecto . . . . .                                                              | 64        |
| 22.2 Para un cilindro de simple efecto . . . . .                                                             | 64        |
| <b>23 Funcionamiento automático con finales de carrera</b>                                                   | <b>65</b> |
| 23.1 Movimiento intermitente de cilindro de doble efecto . . . . .                                           | 65        |
| 23.2 Movimiento alternado de dos cilindros de doble efecto . . . . .                                         | 65        |
| <b>24 Control eléctrico</b>                                                                                  | <b>66</b> |
| 24.1 Avance por pulsador y retroceso automático . . . . .                                                    | 66        |
| 24.2 Cilindro de doble efecto controlado por dos pulsadores eléctricos . . . . .                             | 66        |
| 24.2.1 Circuito eléctrico . . . . .                                                                          | 67        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24.2.2 Circuito neumático . . . . .                                            | 67        |
| <b>II Hidráulica</b>                                                           | <b>68</b> |
| <b>25 Circuitos hidráulicos</b>                                                | <b>69</b> |
| 25.1 Introducción . . . . .                                                    | 69        |
| 25.2 Diferencias fundamentales entre neumática e hidráulica . . . . .          | 69        |
| 25.3 Movimiento del fluido. Bombas hidráulicas . . . . .                       | 70        |
| 25.3.1 Grupo de accionamiento . . . . .                                        | 70        |
| 25.3.2 Bomba hidráulica . . . . .                                              | 71        |
| 25.4 Ejemplos de circuitos hidráulicos . . . . .                               | 71        |
| 25.4.1 Plataforma elevadora hidráulica . . . . .                               | 72        |
| 25.4.2 Avance mediante electroválvula y retroceso retardado mediante pedal . . | 73        |
| <b>Appendices</b>                                                              | <b>74</b> |
| <b>A Ejercicios PAU de Hidráulica y Neumática - Andalucía</b>                  | <b>74</b> |
| <b>B Bloque 1: Hidráulica</b>                                                  | <b>75</b> |
| B.1 2014-2015 . . . . .                                                        | 75        |
| B.2 2015-2016 . . . . .                                                        | 76        |
| B.3 2016-2017 . . . . .                                                        | 76        |
| B.4 2017-2018 . . . . .                                                        | 77        |
| B.5 2018-2019 . . . . .                                                        | 78        |
| <b>C Bloque 2: Neumática (Cilindros)</b>                                       | <b>80</b> |
| C.1 2014-2015 . . . . .                                                        | 80        |
| C.2 2015-2016 . . . . .                                                        | 81        |
| C.3 2016-2017 . . . . .                                                        | 81        |
| C.4 2017-2018 . . . . .                                                        | 82        |
| C.5 2018-2019 . . . . .                                                        | 83        |

# Introducción

Bienvenido a la unidad de **Neumática e Hidráulica** de la asignatura de Tecnología e Ingeniería II. En este bloque estudiaremos cómo el uso de fluidos a presión (aire comprimido y aceite) permite la automatización de procesos industriales y la transmisión de grandes fuerzas con precisión.

## Objetivos de la Unidad

- Comprender las propiedades físicas de los fluidos neumáticos e hidráulicos.
  - Identificar y simbolizar correctamente los componentes según la normativa.
  - Analizar el funcionamiento de automatismos y diseñar soluciones mediante lógica de fluidos.
  - Diferenciar las aplicaciones industriales de la neumática frente a la oleohidráulica.
-

# Bloque I: Circuitos Neumáticos

Los circuitos neumáticos están compuestos por una serie de elementos que permiten transformar el aire atmosférico desde que es absorbido hasta que produce una acción mecánica. El flujo de trabajo sigue este orden lógico:

1. **Generación:** El aire es comprimido y almacenado en un depósito.
2. **Tratamiento:** El aire se filtra, seca y lubrica (FRL) para proteger los componentes.
3. **Control y Actuación:** Las válvulas distribuyen el flujo hacia los cilindros, que ejecutan el trabajo final.

## Ventajas de la tecnología neumática

La elección de la neumática en la industria se basa en factores estratégicos:

- **Disponibilidad:** La materia prima (el aire) es gratuita y abundante.
- **Seguridad:** Las fugas no son tóxicas ni inflamables; no hay riesgo de explosión.
- **Robustez:** Los componentes trabajan bien en ambientes con polvo, vibraciones o temperaturas extremas.
- **Simplicidad:** Permite generar movimientos lineales directos sin transmisiones complejas.

## Diagrama de transformaciones del aire

El siguiente esquema resume el ciclo de vida del fluido en un sistema industrial:

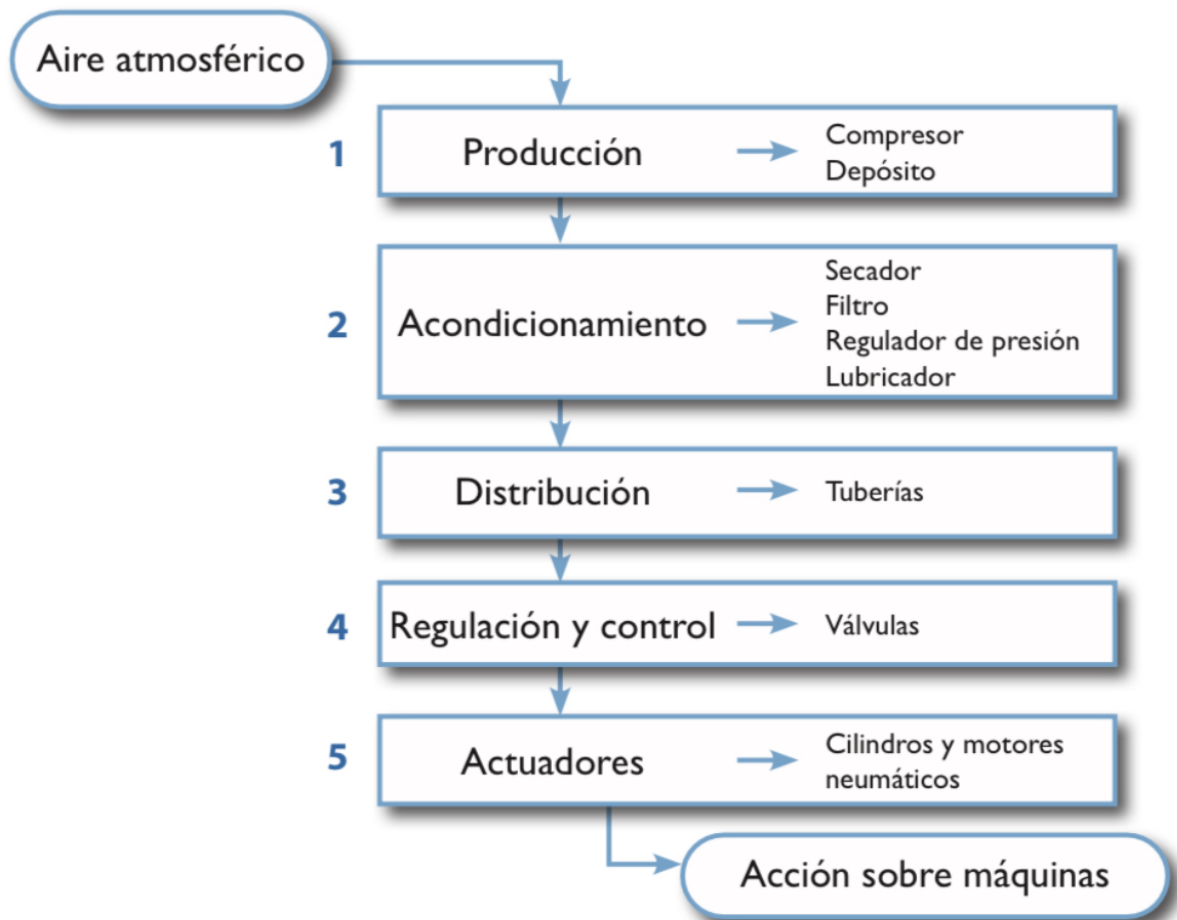


Figure 1: Transformaciones del aire en un sistema neumático

---

*Última actualización: 01/03/2026*



# 1 Principios de neumática e hidráulica

La **neumática** es el estudio y tratamiento del **aire comprimido**, realizado con circuitos e instalaciones neumáticas. Los **circuitos neumáticos** se emplean para transmitir fuerzas y realizar trabajo por medio de aire comprimido.

La **hidráulica** es la rama de la física que estudia el comportamiento de los **fluidos**, (particularmente en estado **líquido**) en función de sus propiedades y de las fuerzas a las que están sometidos. Los **circuitos hidráulicos** utilizan **aceite** y **fluidos sintéticos** para transmitir fuerzas y realizar trabajo, por lo que también son denominados **circuitos oleohidráulicos**.

Algunas de las aplicaciones más extendidas de los circuitos neumáticos e hidráulicos son las siguientes:

- **Transporte**
  - Camiones de basura
  - Frenos
  - Suspensión y amortiguación
  - Accionamiento de puertas
- **Maquinaria (gran potencia)**
  - Máquinas herramienta
  - Tractores
  - Grúas
  - Excavadoras
  - Perforadoras
- **Industria (precisión)**
  - Equipos de montaje
  - Accionamientos de robots
  - Manipulación automática
- **Aeronáutica**
  - Frenos
  - Trenes de aterrizaje
- **Medicina (higiene)**
  - Camas de hospitales
  - Instrumental odontológico
- **Otros**
  - Riego automático
  - Limpieza

La neumática y la hidráulica se basan en principios físicos relacionados con los **fluidos**. El término fluido engloba los **líquidos** y los **gases**. El aire, el aceite y los compuestos sintéticos con los que trabajan los circuitos neumáticos e hidráulicos son fluidos. Por lo tanto, en esta sección estudiaremos las propiedades básicas de los fluidos, así como ciertos principios generales que gobiernan su comportamiento y que serán esenciales para diseñar circuitos neumáticos e hidráulicos.

## 2 Propiedades básicas de los fluidos

A continuación, vamos a estudiar las propiedades más importantes que necesitaremos conocer de los fluidos:

### 2.1 Densidad ( $\rho$ )

Suponiendo el fluido homogéneo, la densidad se define como:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Donde:

- $\rho$ : densidad, en kilogramos por metro cúbico ( $kg/m^3$ )
- $m$ : masa, en kilogramos ( $kg$ )
- $V$ : volumen, en metros cúbicos ( $m^3$ )

En los **fluidos gaseosos**, como el aire utilizado en las instalaciones neumáticas, **la densidad podrá variar mucho** dependiendo de las condiciones de trabajo del gas (en particular, de su presión), ya que **los gases son compresibles** (al aumentar la presión, disminuyen su volumen).

En los **fluidos líquidos**, como los aceites de las instalaciones oleohidráulicas, para las condiciones de trabajo **la densidad** no sufrirá variaciones medibles, por lo que **se considerará constante** en toda la instalación. **Los fluidos líquidos son incompresibles** en nuestro análisis.

### 2.2 Presión

Representa la fuerza  $F$  ejercida sobre una superficie  $S$ :

$$p = \frac{F}{S}$$

Donde:

- $p$ : presión, en **pascales** ( $Pa$ )
- $F$ : fuerza ejercida, en **newtons** ( $N$ )
- $S$ : superficie, en **metros cuadrados** ( $m^2$ )

Aunque la presión se mide en **pascales** ( $Pa$ ) en el Sistema Internacional de unidades, es habitual expresarla en otras unidades, de las que debemos conocer sus equivalencias:

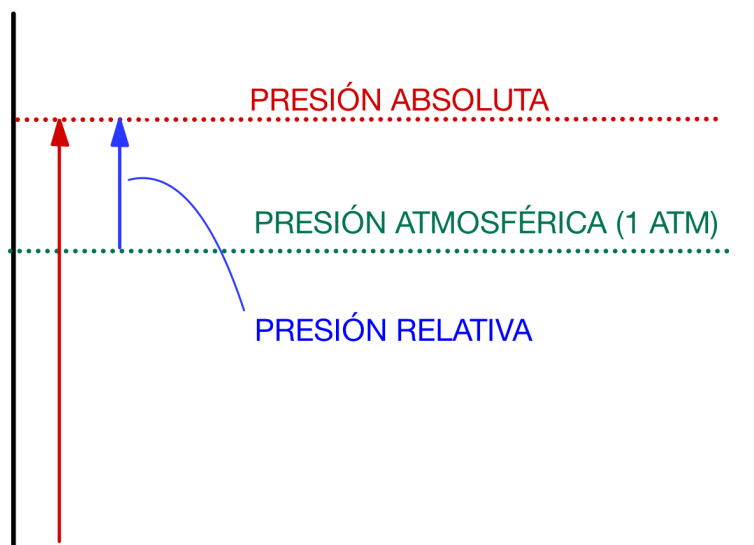
| UNIDAD          | EQUIVALENCIAS    |
|-----------------|------------------|
| pascal ( $Pa$ ) | $1 Pa = 1 N/m^2$ |

| UNIDAD                                                         | EQUIVALENCIAS                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| bar ( <i>bar</i> )                                             | $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$                                           |
| atmósfera ( <i>atm</i> )                                       | $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 1,01325 \text{ bar}$                   |
| kilopondio por centímetro cuadrado ( $\text{kp}/\text{cm}^2$ ) | $1 \text{ kp}/\text{cm}^2 = 9,81 \cdot 10^4 \text{ Pa} = 0,981 \text{ bar}$ |
| milímetro de mercurio ( <i>mmHg</i> )                          | $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$                                          |

De la tabla anterior se deduce que la presión, expresada en *atm*, *bar* y  $\text{kp}/\text{cm}^2$  nos da unos valores muy aproximados, por lo que, en algunas ocasiones, se pueden aproximar y considerar  $1 \text{ atm} \approx 1 \text{ bar} \approx 1 \text{ kp}/\text{cm}^2$ .

La presión de un fluido se puede expresar en términos absolutos pero, muchas veces, se expresa **referida al valor de la presión atmosférica**, ya que es la **diferencia con esa presión** la que puede **realizar un trabajo útil neto** (dado que las instalaciones funcionan sumergidas en la atmósfera y no en el vacío). Por tanto, distinguiremos entre:

- **Presión absoluta o barométrica** ( $p_{abs}$ ): la obtenida dividiendo la fuerza neta ejercida por las moléculas del fluido sobre la superficie considerada.
- **Presión relativa o manométrica** ( $p_{man}$ ): la obtenida al restar a la presión absoluta el valor de la presión atmosférica ( $p_{atm}$ ).



Se cumplirá, por tanto:

$$p_{man} = p_{abs} - p_{atm} = \frac{F}{S} - 1 \text{ atm}$$

## 2.2.1 Presión de vapor

Es la presión que ejercen las moléculas de un líquido al vaporizarse sobre la superficie del líquido. Esta presión depende de la temperatura. Si la presión de vapor se iguala a la del ambiente, el fluido hierve (cambia de fase).

### 2.2.2 Cavitación

Fenómeno que produce que en un fluido se forme una bolsa de vapor (de ese fluido) que vuelve a condensarse. Este fenómeno erosiona las partes metálicas que tiene a su alrededor, al someterlas a grandes gradientes de presión, por lo que es indeseable. Se produce cuando la presión en algún punto del fluido es inferior a la presión de vapor, algo que hay que evitar al diseñar la instalación.

## 2.3 Viscosidad

Es debida al roce entre las moléculas de un fluido. Por lo tanto, representa una medida de la **resistencia del fluido a su movimiento**. En todos los líquidos, **la viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura**. La viscosidad de un fluido se suele medir mediante alguna de estas dos magnitudes:

- **Viscosidad dinámica ( $\mu$ ):** se mide en **pascales-segundo** ( $Pa \cdot s$ ) en el Sistema Internacional. Sin embargo, por tradición, es muy habitual tener la viscosidad expresada en una unidad propia del sistema cegesimal, llamada **poise** ( $P$ ). La equivalencia con el Sistema Internacional es la siguiente:  $1 P = 0,1 Pa \cdot s$
- **Viscosidad cinemática ( $\nu$ ):** no es más que la viscosidad dinámica dividida entre la densidad del fluido:  $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ . En el Sistema Internacional se mide en **metros cuadrados por segundo** ( $m^2/s$ ), aunque también es habitual expresarla en una unidad del sistema cegesimal llamada **stokes** ( $St$ ). La equivalencia es:  $1 St = 0,0001 m^2/s$

### 2.3.1 Número de Reynolds ( $Re$ )

El **número de Reynolds** ( $Re$ ) es un valor adimensional que relaciona las **fuerzas de inercia** que tienden a mover un fluido con las **fuerzas resistentes o viscosas**, que tienden a detenerlo:

$$Re = \frac{F_{inercia}}{F_{viscosas}}$$

Para el caso particular de una **tubería de sección circular**, que es lo más habitual en instalaciones hidráulicas, el número de Reynolds puede calcularse con la siguiente expresión:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\mu}$$

Donde:

- $Re$ : número de Reynolds, **adimensional**
- $\rho$ : densidad del fluido, en **kilogramos por metro cúbico** ( $kg/m^3$ )
- $v$ : velocidad del fluido por la tubería, en **metros por segundo** ( $m/s$ )
- $D$ : diámetro de la tubería, en **metros** ( $m$ )
- $\mu$ : viscosidad dinámica del fluido, en **pascales-segundo** ( $Pa \cdot s$ )

También se podría expresar el Reynolds directamente en función de la viscosidad cinemática:

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu}$$

Cuando las **fuerzas de inercia predominan** (*Re* **alto**) en el movimiento del fluido, las diferentes capas del mismo pierden adherencia entre sí y aparecen turbulencias. El fluido tiene un movimiento no estacionario y desordenado. Se dice que el fluido está en **régimen turbulento**.

Por contra, cuando las **fuerzas viscosas son dominantes** (*Re* **bajo**), las diferentes capas del fluido permanecen adheridas entre sí y se mueven de una forma suave, ordenada y continua denominada **régimen laminar**. Se ha establecido empíricamente que, para un flujo interno en tubería circular:

- Si  $Re < 2300 \Rightarrow$  **régimen laminar**.
- Si  $Re > 4000 \Rightarrow$  **régimen turbulento**.
- Si está entre esos dos valores, está en **régimen de transición**.

En este vídeo puedes ampliar información sobre el régimen laminar y, sobre todo, el **régimen turbulento**:

<https://www.youtube.com/embed/3bkh3HkKL8w>

Os dejo otro vídeo centrado esta vez en el **flujo laminar**:

<https://www.youtube.com/embed/y7Hyc3MRKno>

## 2.4 Caudal

El caudal representa el volumen de un fluido  $V$  que pasa por una sección  $S$ , transversal a la corriente, en una unidad de tiempo  $t$ :

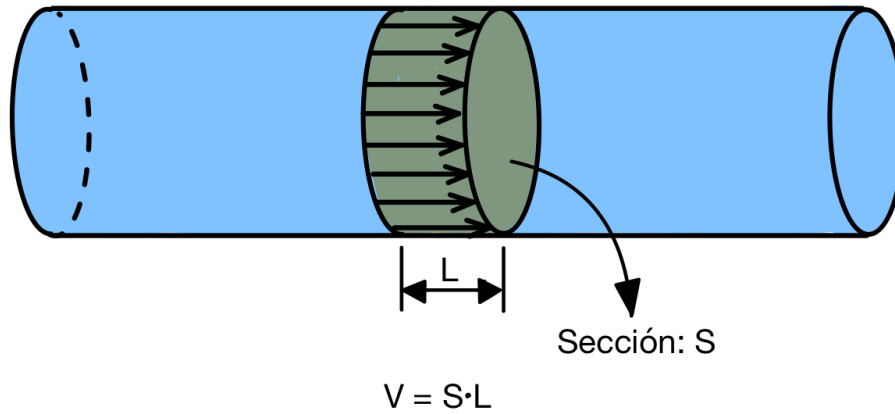
$$Q = \frac{V}{t}$$

Donde:

- $Q$ : caudal, en metros cúbicos por segundo ( $m^3/s$ )
- $V$ : volumen de fluido que atraviesa la sección, en metros cúbicos ( $m^3$ )
- $t$ : tiempo considerado, en segundos ( $s$ )

En ocasiones, por conveniencia, el caudal se expresa en unidades que no son del SI. En concreto, es frecuente utilizar  $l/s$ ,  $l/min$  o  $m^3/h$ .

Cuando el fluido se desplaza por una tubería de sección transversal  $S$  y se mueve a una velocidad constante, podemos expresar el caudal en función de la velocidad que lleva el fluido por la tubería:



$$Q = \frac{V}{t} = \frac{S \cdot L}{t} = S \cdot v$$

### 2.4.1 Potencia necesaria para mover un fluido

Podemos calcular la potencia necesaria para mover un fluido en función de su caudal:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot l}{t} = \frac{p \cdot S \cdot l}{t} = \frac{p \cdot V}{t} = p \cdot Q$$

En el caso de querer mover el fluido con una bomba o compresor que tenga un rendimiento  $\eta$ , la potencia absorbida por la máquina será:

$$P_{abs} = \frac{p \cdot Q}{\eta}$$

## 3 Principios físicos de los gases

Los fluidos cumplen una serie de principios físicos que nos permiten calcular cómo será su evolución y el valor de algunas de sus propiedades a partir de otras. Algunos de estos principios son de aplicación para cualquier tipo de fluido, pero otros son exclusivos de líquidos (pues requieren que la densidad sea constante) o de gases. En esta sección veremos algunos principios físicos propios de los gases:

### 3.1 Ley de Boyle-Mariott

Si consideramos un **gas perfecto** encerrado en un cilindro en el que provocamos una expansión **isotérmica**, es decir, a temperatura constante, se cumple:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = k$$

### 3.2 Ley de Charles

Si consideramos un **gas perfecto** encerrado en un cilindro en el que provocamos una expansión **isobárica**, es decir, a presión constante, se cumple:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = k$$

### 3.3 Ley de Gay-Lussac

Esta ley establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, en un **gas ideal** que sufre una transformación **isócora**, es decir, a volumen constante, se cumple:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = k$$

Combinando estas leyes o principios, podemos obtener la **ecuación de los gases perfectos**, que es la siguiente:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Donde:

- $p$ : presión, en atmósferas ( $atm$ ) o en pascuales ( $Pa$ )



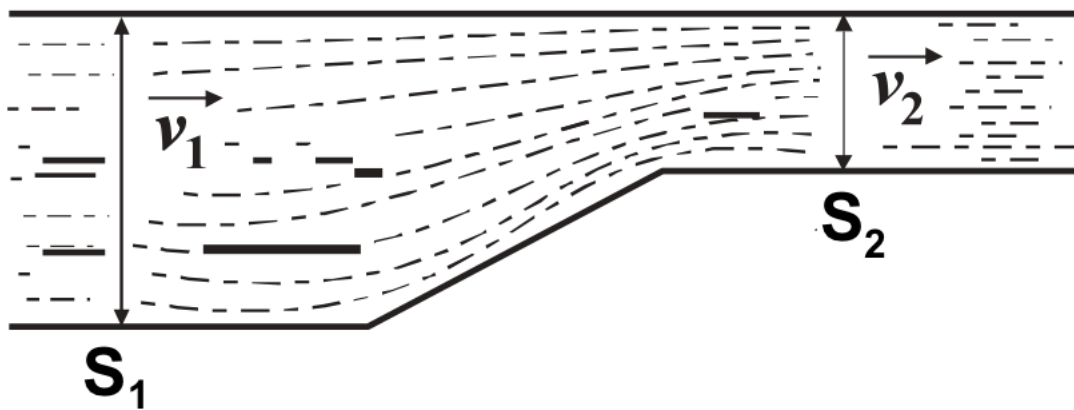
- $V$ : volumen, en litros ( $l$ ) o en metros cúbicos ( $m^3$ )
- $n$ : número de moles del gas, en moles ( $mol$ )
- $T$ : temperatura, en kelvins ( $K$ )
- $R$ : constante de los gases. Dependiendo de las unidades utilizadas valdrá:
  - $0,082 \frac{atm \cdot l}{K \cdot mol}$
  - $8,314 \frac{J}{K \cdot mol}$

## 4 Principios físicos de los líquidos

En esta sección vamos a estudiar algunos principios que se pueden aplicar directamente a los **líquidos**. Son los siguientes:

### 4.1 Ley de continuidad

Considerando a los líquidos como **incompresibles** y con **densidades constantes**, la ley de continuidad nos dice que **por cada sección de un tubo pasará siempre el mismo caudal**.



En efecto, los caudales serán:  $Q_1 = \frac{V_1}{t}$  y  $Q_2 = \frac{V_2}{t}$ .

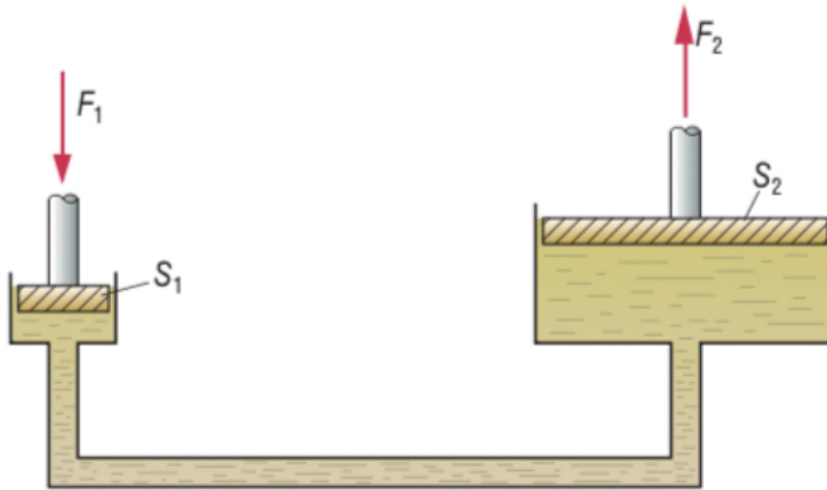
Como el líquido es incompresible,  $V_1 = V_2$ . Por lo tanto,  $Q_1 = Q_2$ .

También vimos antes que el caudal puede ponerse en función de la velocidad del fluido y la sección de paso:  $Q = v \cdot S$ . Por lo tanto, podemos concluir que:

$$v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2$$

### 4.2 Principio de Pascal

La **presión** aplicada a un **fluido confinado** se transmite íntegramente y por igual en todas las direcciones. Este principio se utiliza en la llamada **prensa hidráulica**, que es un dispositivo con dos cilindros de secciones diferentes  $S_1$  y  $S_2$  unidos por un conducto y rellenos de un fluido hidráulico:



El principio de Pascal nos dice que la presión en todos los puntos del fluido es la misma, por lo que  $p_1 = p_2$ . Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de presión:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Despejando, podemos ver que **la relación entre las fuerzas en ambos cilindros es la misma que la relación entre las secciones**:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{S_1}{S_2}$$

En el caso habitual en que los cilindros son de sección circular con diámetros  $D_1$  y  $D_2$ , la relación entre fuerzas es la de los diámetros **al cuadrado**:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{\pi \cdot D_1^2}{4}}{\frac{\pi \cdot D_2^2}{4}} = \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

Esto nos puede permitir multiplicar nuestra fuerza muchísimo y por eso los sistemas hidráulicos se utilizan cuando queremos aplicar grandes esfuerzos. Eso sí, todo tiene un precio y es que, aunque nos multiplique la fuerza, lo hará a costa de disminuir el desplazamiento del pistón en el cilindro. Dado que el líquido es incompresible, el volumen que sale del cilindro 1 es igual al que entra en el cilindro 2. Por lo tanto:

$$l_1 \cdot S_1 = l_2 \cdot S_2$$

Donde  $l_1$  y  $l_2$  son los recorridos del cilindro 1 y 2, respectivamente.

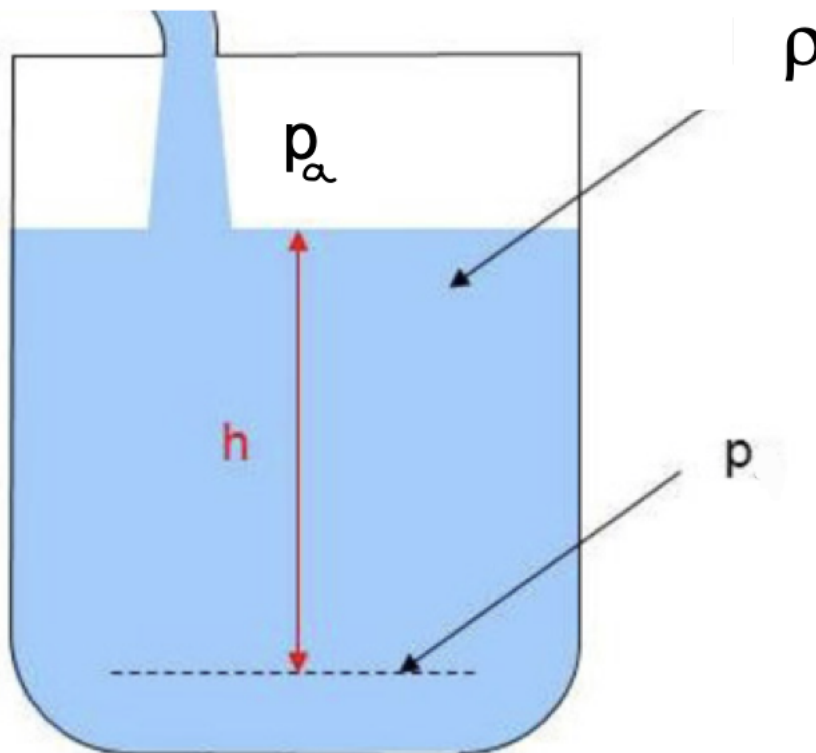
#### 4.2.1 Otras aplicaciones del Principio de Pascal

Además de la **prensa hidráulica**, el principio de Pascal también tiene otras aplicaciones importantes, como:

- **Sistemas de frenado:** estos sistemas usan el principio de Pascal para transmitir la fuerza de frenado a los neumáticos. Al presionar el pedal del freno, se genera una presión que se transmite por un sistema de tubos con líquido de frenos a los neumáticos, lo que los hace frenar. Debido al principio de Pascal, cuando se aplica presión en un lado del sistema, se aplica la misma presión en los neumáticos.
- **Sistemas de riego:** estos sistemas usan presión para impulsar el agua a través de tubos a los campos de cultivo, lo que permite regar de forma uniforme. Debido al principio de Pascal, el agua se mantiene a la misma presión en todo el sistema, independientemente de la altura a la que se encuentre.
- **Sistemas de suministro de agua:** estos sistemas usan la presión de agua para alimentar los grifos y duchas. Esto se debe a que el principio de Pascal permite que el agua se mueva con la misma presión a través de los tubos, lo que permite que el agua salga con la misma presión en todos los grifos.
- **Sistemas de almacenamiento de agua:** estos sistemas usan presión para almacenar el agua en grandes tanques, lo que permite que el agua sea suministrada a las casas y edificios con la misma presión. Debido al principio de Pascal, la presión del agua se mantiene constante a lo largo del sistema.

### 4.3 Presión hidrostática

En el caso de tener un **fluido en reposo**, la presión total en un punto será la que haya **en la superficie del fluido**, más la debida al **peso del propio fluido que esté por encima**.



Por consiguiente, **la presión depende de la profundidad** a la que nos encontremos:

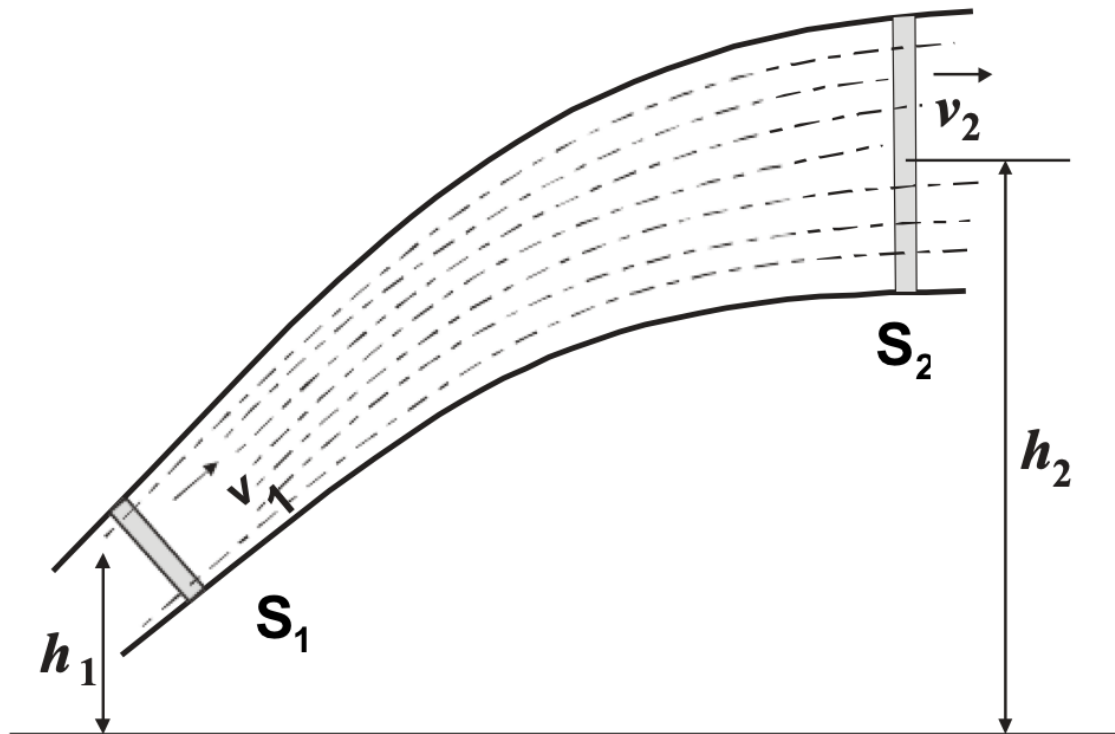
$$p = p_a + \rho \cdot g \cdot h$$

Donde:

- $p$ : presión en el punto considerado, en pascales ( $Pa$ )
- $p_a$ : presión en la superficie del líquido, en pascales ( $Pa$ )
- $\rho$ : densidad del fluido, en kilogramos por metro cúbico ( $kg/m^3$ )
- $g$ : aceleración de la gravedad ( $9,81 \text{ m/s}^2$ )
- $h$ : profundidad del punto considerado, medida desde la superficie del fluido, en metros ( $m$ )

## 4.4 Teorema de Bernoulli

El teorema de Bernoulli consiste en aplicar el principio de conservación de la energía al flujo de un fluido a través de un conducto. En el caso más general, consideramos un conducto con sección variable y altura también variable como el de la figura:



La energía total del fluido es debida a varios efectos:

- Energía **potencial**:  $m \cdot g \cdot h$
- Energía hidrostática debida a la **presión** del fluido:  $W = F \cdot l = p \cdot S \cdot l$
- Energía **cinética**:  $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

Sumando estos tres términos y aplicando el principio de conservación de la energía, podemos escribir que la energía total en el punto 1 es igual que la energía total en el punto 2:

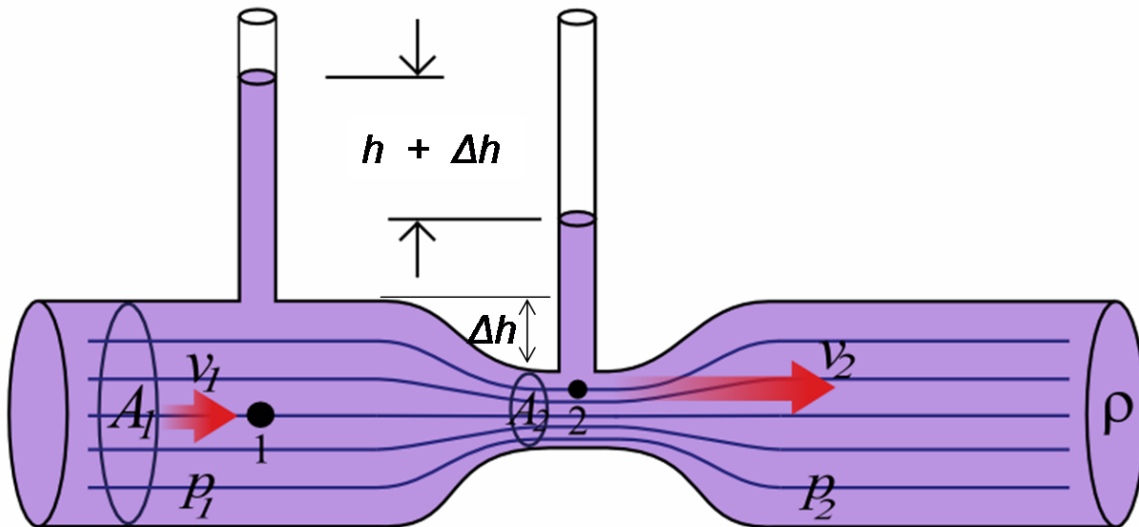
$$m \cdot g \cdot h_1 + p_1 \cdot S_1 \cdot l_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = m \cdot g \cdot h_2 + p_2 \cdot S_2 \cdot l_2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2$$

Como, por la ley de continuidad,  $S_1 \cdot l_1 = S_2 \cdot l_2 = V$ , podemos dividir toda la ecuación anterior entre  $V$  y obtenemos la expresión del **teorema de Bernoulli para un líquido**, que es la siguiente:

$$\rho \cdot g \cdot h_1 + p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = \rho \cdot g \cdot h_2 + p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

## 4.5 Efecto Venturi

El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado **disminuye su presión cuando aumenta la velocidad** al pasar por una zona de **sección menor**. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir grandes diferencias de presión y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una **aspiración** del fluido de este conducto, que se **mezclará** con el que circula por el primer conducto. El efecto Venturi puede explicarse directamente utilizando el teorema de Bernoulli y la ley de continuidad. Supongamos el sistema de la figura:



Si aplicamos el teorema de Bernoulli en los dos puntos 1 y 2, teniendo en cuenta que la tubería es horizontal (se eliminan los términos debidos a la energía potencial):

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_2^2$$

Reorganizando, tenemos que:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \rho \cdot v_1^2$$

Por otra parte, aplicando la ley de continuidad podemos ver claramente que la velocidad en el estrechamiento (punto 2) es mayor que en el punto 1:

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 \Rightarrow v_1 = v_2 \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow v_1 < v_2$$

Por tanto, de Bernoulli se puede ver que, como  $v_1 < v_2$ , entonces  $p_1 > p_2$

#### 4.5.1 Ejemplos de aplicación del efecto Venturi

- **Atomizadores:** dispositivos como los pulverizadores de perfume utilizan el efecto Venturi. Al presionar el pulverizador, se acelera el aire, disminuyendo su presión y succionando el líquido, que se mezcla con el aire y se dispersa en forma de pequeñas gotas.
- **Fertirrigación:** un sistema por el cual se disuelve de forma más efectiva un fertilizante en agua para poder regar. No se produce una disolución en sí, sino una inyección directa del soluto en el disolvente, el agua. Lo veremos más adelante al hablar del tubo Venturi.
- **Sistemas de aireación:** En acuarios y sistemas de cultivo hidropónicos, se utilizan dispositivos basados en el efecto Venturi para introducir aire en el agua.
- **Medición de flujos:** Los caudalímetros basados en el principio Venturi miden el caudal de un fluido en un conducto basándose en la variación de presión.

## **5 Ejercicios**

### **5.1 Ejercicios de hidráulica**

[EJERCICIOS DE HIDRÁULICA.pdf](#)

### **5.2 Colección de ejercicios de selectividad**

[EJERCICIOS PAU HIDRAULICA.pdf](#)



**Part I**

**Neumática**

## 6 Producción y acondicionamiento del aire comprimido

Para que funcione un circuito neumático, el aire es tomado de la atmósfera, sometido a un aumento de presión (es decir, comprimido) y confinado en un espacio reducido como es un depósito.

Ese aumento de presión produce la **condensación del agua presente en la atmósfera**, que podría estropear los elementos metálicos del circuito. Asimismo, el aire debe ser **filtrado** para eliminar las impurezas y, por último, lubricado y regulado para que tenga la presión exacta y necesaria en el circuito.

Todo este proceso constituye la producción y tratamiento del aire comprimido. Los **elementos** necesarios para llevarlo a cabo son los siguientes:

### 6.1 Compresor

Es el elemento encargado de elevar la presión del aire (presión atmosférica) hasta la presión de trabajo necesaria.

Según las exigencias referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, se pueden emplear diversos tipos de construcción. Se distinguen dos tipos básicos de compresores:

#### 6.1.1 De desplazamiento positivo

El principio de funcionamiento de estos compresores se basa en la **disminución del volumen** del aire en la cámara de compresión donde se encuentra confinado, produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor de diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema.

Dentro de esta categoría encontramos compresores alternativos o rotativos:

##### 6.1.1.1 Alternativos

Utilizan un pistón que se mueve alternativamente gracias a un mecanismo de biela-manivela y va comprimiendo el aire.

##### 6.1.1.2 Rotativos

Tienen piezas que se mueven de forma rotativa y fuerzan al aire a estar en un recinto con un volumen cada vez menor, con lo que se comprime. Los más utilizados son:

#### 6.1.1.2.1 De paletas

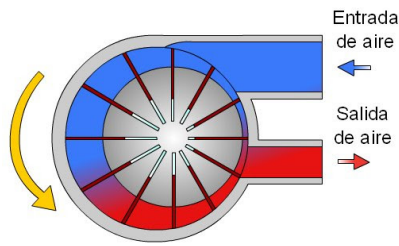


Figure 6.1: Compresor de paletas

#### 6.1.1.2.2 De tornillo

#### 6.1.1.2.3 De scroll

### 6.1.2 Compresores dinámicos

El principio de funcionamiento de estos compresores se basa en la **aceleración** molecular. El aire es aspirado por el rodete a través de su campana de entrada y acelerado a gran velocidad. Después es descargado directamente a unos difusores situados junto al rodete, donde toda la energía cinética del aire se transforma en presión estática. A partir de este punto es liberado al sistema.

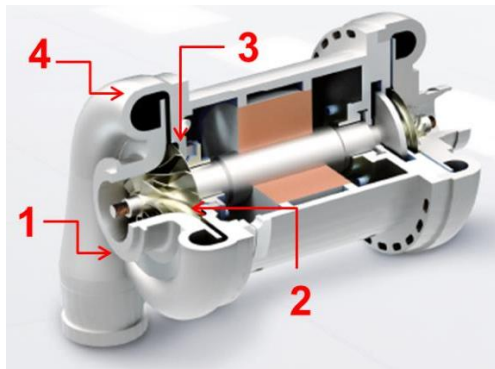


Figure 6.2: Compresor radial

## 6.2 Depósito

Estos depósitos están concebidos para acumular aire en su interior y regular el funcionamiento del compresor estabilizando la red de aire comprimido.



Figure 6.3: Depósito de aire

El aire se mantiene en su interior a la presión de trabajo y se va aportando al sistema cuando sea necesario. En el momento en que la presión en el depósito baja de un valor prefijado, se conecta el compresor y se repone el aire necesario hasta recuperar la presión del depósito.

## 6.3 Secador

Sirve para **reducir el contenido de vapor de agua** existente en el aire. El aire comprimido seco reduce el riesgo de daños por corrosión del sistema de aire comprimido y mejora el presupuesto operativo de la maquinaria y las herramientas conectadas.

Existen diferentes tipos de secado de aire comprimido:

### 6.3.1 Secadores de aire refrigerados o secadores frigoríficos

Enfrían el aire comprimido hasta su **punto de rocío** (aproximadamente unos 5°C), temperatura a la que la humedad del aire **se condensa** después de lo cual se drena. El aire enfriado se recalienta a temperatura ambiente al salir del secador y antes de utilizarlo.

### 6.3.2 Secadores de adsorción con desecante

Utilizan **un medio higroscópico poroso** como la alúmina activada y el gel de sílice para extraer la humedad del aire y secarla. Los secadores de aire de adsorción son más adecuados para el secado en una segunda etapa, de lo contrario, el medio higroscópico se saturaría rápidamente. Esto significa que suelen ser el segundo paso después de un secado con otro sistema como un secador frigorífico.

### 6.3.3 Secadores de adsorción delicuescentes

Al igual que otros secadores de adsorción, pasan el aire a través de un medio higroscópico para secarlo, pero, a diferencia de los secadores de aire con desecante, los secadores de aire delicuescentes utilizan **tabletas de sal solubles** en lugar de un medio sólido que necesita regeneración. La salmuera resultante necesita ser drenada y las tabletas reemplazadas cada cierto tiempo.

### 6.3.4 Secadores de membrana

Como su nombre indica, pasa aire entrante sobre una **membrana higroscópica** para eliminar la humedad. El aire se acumula en la membrana hasta que migra a través del otro lado, que es de baja presión. Un gas seco es entonces atravesado, llevando la humedad lejos para la expulsión. A menudo son secadoras de segunda o incluso tercera etapa.

## 6.4 Filtro

Se utiliza para filtrar las impurezas del aire atmosférico, como el polvo, el aceite y la humedad, a fin de que el aire comprimido sea viable para su uso.

Al igual que los secadores de aire, son una parte crucial del proceso de tratamiento del aire para asegurarse de que el aire comprimido está limpio y es seguro de usar, y para aumentar la vida útil del equipo.

Los filtros de línea de aire más comunes y sus principios básicos de funcionamiento son:

### 6.4.1 Filtros de partículas

Eliminan el polvo y otras partículas del aire después de la compresión, atrapándolas y reteniéndolas dentro del compresor de aire. A menudo se combinan con el secador de aire de adsorción.

### 6.4.2 Filtros de aire de carbón activo

Eliminan los gases y olores del aire con un medio de carbono compuesto. Estos filtros se utilizan a menudo en la industria alimentaria y para respirar gas.

### 6.4.3 Filtros de aire coalescentes

Filtran el aceite y las partículas de agua del aire y las condensan en una masa que se puede limpiar fácilmente. A diferencia de los separadores de Aceite-Agua, los filtros de aire coalescentes sólo eliminan la humedad y los aerosoles de aceite, no el líquido real.

### 6.4.4 Filtros de admisión de aire comprimido

Eliminan los contaminantes microscópicos del aire, así como las posibles partículas químicas.

## 6.5 Regulador de presión

Tiene por objeto mantener el aire a una presión constante, que se determine como necesaria, evitando las variaciones que pueda ocasionar el consumo de aire de la instalación. Los reguladores de presión suelen incorporar un manómetro.

Se usan cuando el aire comprimido entrante debe regularse a un valor deseado y preestablecido, independiente de las condiciones externas y del funcionamiento de otros equipos.

Algunos ejemplos de activos industriales que necesitan regulación de aire son:

- Pistolas de soplado
- Equipo de medición de aire
- Cilindros de aire
- Motores de aire
- Dispositivos de pulverización
- Sistemas de lubricación en aerosol

## 6.6 Lubricador

En su interior se mezcla el aire con aceite, para intentar aumentar la vida útil y el rendimiento de los circuitos neumáticos. Evita la corrosión y detiene el desgaste de piezas.

Los aceites se utilizan cuando las herramientas neumáticas, los controles neumáticos, etc. deben operar con una cantidad determinada de aceite para evitar el desgaste prematuro por exceso de fricción.

La mayoría de las herramientas neumáticas y otros equipos impulsados por aire necesitan de lubricación periódica para extender su durabilidad.

## 6.7 Simbología

En los circuitos neumáticos, cada uno de estos elementos tiene un símbolo que puedes ver a continuación:

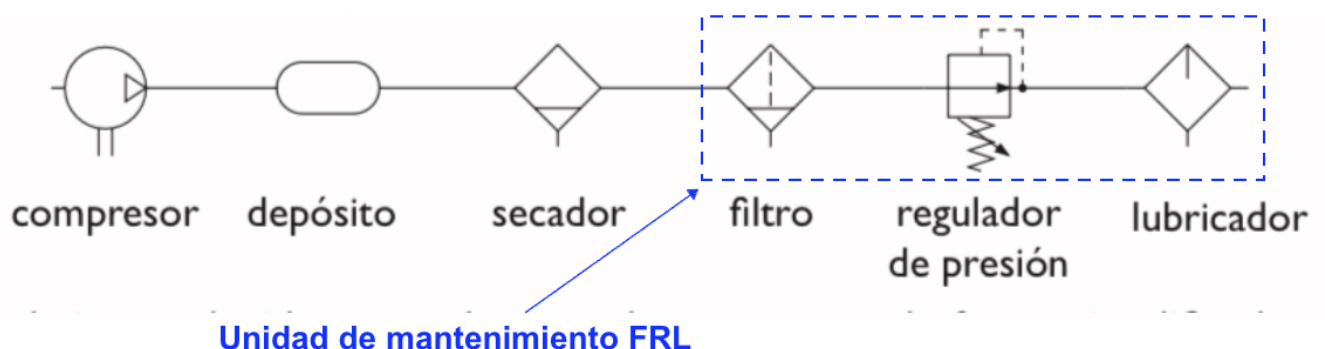


Figure 6.4: Símbolos de elementos de acondicionamiento de aire

Como ves, al conjunto del filtro, el regulador de presión y el lubricador se le conoce con el nombre de **Unidad de mantenimiento FRL** (filtro, regulador, lubricador), ya que se suele instalar como una unidad compacta que se encarga de realizar esas funciones. Esta unidad

de mantenimiento tiene su propio símbolo para representarla como un único elemento en los circuitos neumáticos:



Figure 6.5: Símbolo de la unidad de mantenimiento

Como los elementos de acondicionamiento de aire aparecen en todos los circuitos y siempre son los mismos, el conjunto de todos ellos se suele representar mediante un símbolo simplificado que se conoce como **fuelle de presión**:



Figure 6.6: Símbolo de fuente de presión

Cuando veas este símbolo en un circuito, ¡recuerda que tiene mucho más detrás que “simplemente” aportar aire a presión!

Un **sistema de distribución de aire** está diseñado para proporcionar un suministro ininter-rumpido de aire comprimido justo donde se necesita. Normalmente, un sistema de red de aire comprimido consta de **tuberías**, **racores** y **accesorios de punto de uso**. Una buena red de **tuberías de distribución** de aire transporta el aire comprimido desde la fuente hasta el punto de uso en condiciones óptimas:

- Mínima caída de presión
- Máximo caudal
- Máxima calidad del aire

Normalmente la red de distribución de aire comprimido se divide en dos zonas: la red principal y la red secundaria.

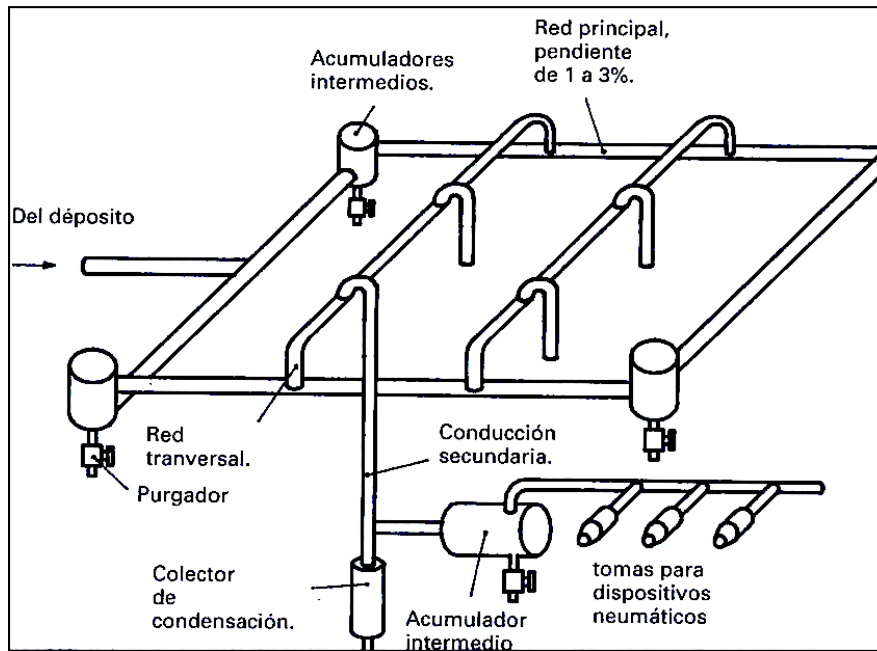


Figure 6.7: Red de distribución de aire comprimido

## 6.8 Red principal

Es la que proviene directamente del sistema de acondicionamiento del aire comprimido. Sus características principales son:

- **Tubos de mayor diámetro:** puesto que todo el aire comprimido del sistema pasa por esta primera zona de la instalación. Además, suele sobredimensionarse por si hay que ampliar en el futuro la instalación.
- **Forma de parrilla:** normalmente se adopta esa forma de red para garantizar que el aire llegue por diferentes caminos a los puntos de utilización. Así se garantiza el funcionamiento aunque haya alguna avería o mantenimiento en otro punto de la instalación.
- **Pendiente del 1% al 3%:** por si aparece alguna condensación, que no se quede atrapada en los tubos y se deslice para ser purgada del sistema.
- **Evitar cambios bruscos de sección y dirección:** las tuberías deben ser lo más rectas y uniformes posible, para evitar pérdidas de presión.

## 6.9 Red secundaria

Es la parte de la instalación donde se encuentran las tuberías finales que llevan el aire comprimido a los actuadores. Tendremos en cuenta algunas consideraciones a la hora de diseñarla:

- Para evitar detener el suministro de aire comprimido en la red cuando se hagan reparaciones de fugas, nuevas instalaciones y operaciones de mantenimiento es esencial que se ubiquen **llaves de paso** frecuentemente en la red.



- Las **tomas de aire** para los actuadores no deben de hacerse nunca en la parte inferior de la tubería sino en la **parte superior**, para evitar que el agua condensada que circula por defecto de la gravedad pueda ser recogida y llevada a los distintos equipos neumáticos conectados a la red.

## 6.10 Pérdidas de presión

En general, debe intentarse que la **pérdida de presión** que experimente el aire debido a la fricción en los tubos, codos, válvulas, etc., **no supere el 5%** de la presión nominal de trabajo.

En general, a mayor diámetro de las tuberías, menos pérdida de carga. Pero, dado que hay que mantener una velocidad del aire de entre 6 a 10 m/s en los tubos, mayor diámetro implica mayor caudal, lo que encarece todo el sistema (compresor, unidad de mantenimiento, depósitos, etc).

Hay que intentar diseñar la instalación de manera óptima, aunque es un cálculo complicado y, en la práctica, suele sobredimensionarse un poco por si acaso.

## 7 Actuadores. Cilindros y válvulas neumáticas

Los actuadores neumáticos son los encargados de **transformar la presión** del aire comprimido en un **trabajo útil**. Existen múltiples dispositivos capaces de realizar esta tarea, pero los más utilizados son básicamente de dos tipos:

- Rotativos: como los motores
- Lineales: como los cilindros

## 8 Motores

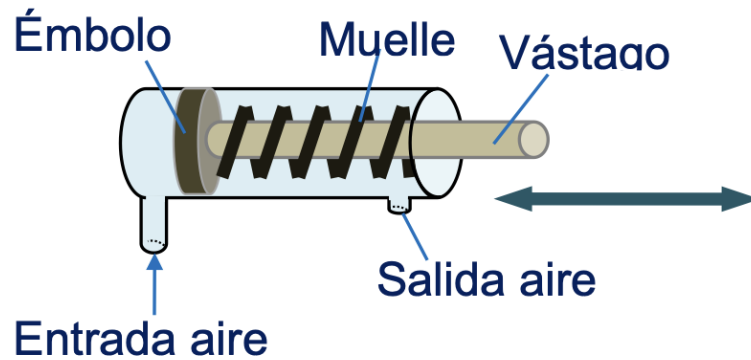
Se utilizan cuando es necesario lograr **giros continuos**. Las ventajas de estos motores son su buena relación potencia-peso, así como la ausencia de problemas de sobrecalentamiento ante sobrecargas. La mayoría de los motores neumáticos son de **paletas**, aunque también existen aquellos que basan su funcionamiento en el uso de **pistones** o en una **turbina**.

En el siguiente vídeo se muestra un ejemplo de motores neumáticos aplicados a un brazo robótico:

<https://www.youtube.com/embed/54u3H69tcgM>

## 9 Cilindros

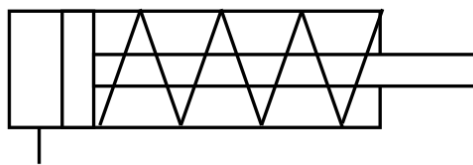
Transforman la energía del aire comprimido en un movimiento **lineal**. Son tubos cilíndricos cerrados, dentro de ellos existe un émbolo que se desplaza unido a un vástago que lo atraviesa.



Existen dos tipos distintos de cilindros neumáticos según su forma de accionamiento:

### 9.1 De simple efecto

Tienen una sola conexión para entrada de aire. Solo se aprovecha la fuerza a la salida del vástago. Su símbolo es el siguiente:

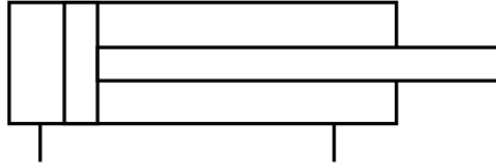


Cuando introducimos aire por la tubería de la izquierda, sale el émbolo. Cuando dejamos de introducir aire el vástago retorna por el efecto de un muelle.

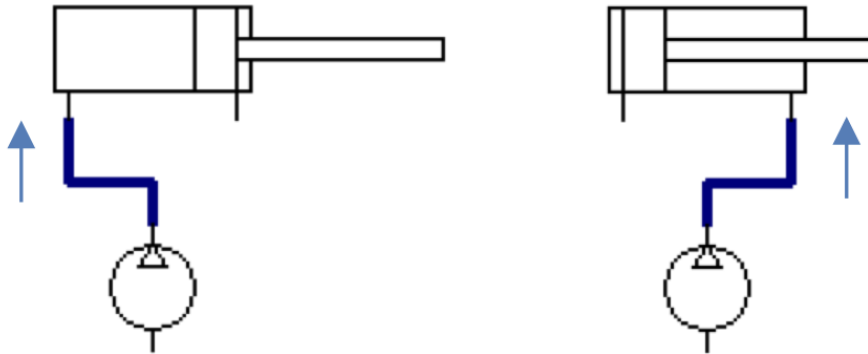


## 9.2 De doble efecto

Llevan dos tomas de aire (una a cada lado del émbolo). Pueden realizar trabajo en ambos sentidos, porque se les aplica la presión en ambas caras del émbolo. Su símbolo es el siguiente:



Cuando introducimos aire por la tubería de la izquierda, sale el émbolo. Cuando introducimos aire por la tubería de la derecha, el émbolo entra.



Aquí tienes un vídeo donde puedes ver con más detalle tanto el funcionamiento como la construcción de los cilindros neumáticos:

<https://www.youtube.com/embed/G8dL-VPVhjs>

## 10 Cálculos de magnitudes en cilindros neumáticos

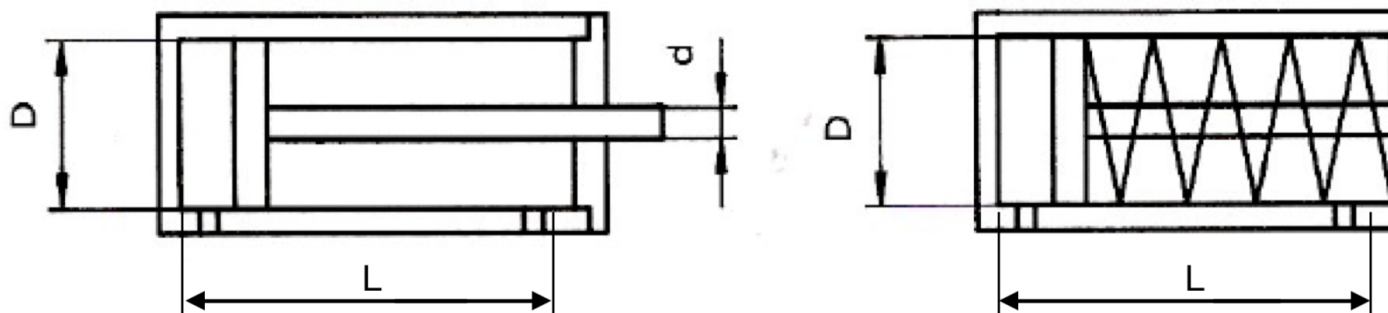
Debido a la importancia de los cilindros en los sistemas de aire comprimido (y también porque lo preguntan en la PAU), vamos a analizar cómo se pueden calcular sus magnitudes más importantes.

### 10.1 Parámetros geométricos

Los parámetros geométricos principales de un cilindro son los siguientes:

- Diámetro del pistón ( $D$ )
- Diámetro del vástago ( $d$ )
- Carrera ( $L$ )

Los puedes ver indicados en la siguiente imagen sobre un cilindro de simple efecto y uno de doble efecto:



### 10.2 Presión de trabajo

Normalmente la presión de trabajo del cilindro será un dato conocido que nos vendrá dado en bares, en atmósferas o en pascuales. Las presiones más habituales de los cilindros neumáticos suelen estar entre los 6 bar y, como máximo, los 10 bar.

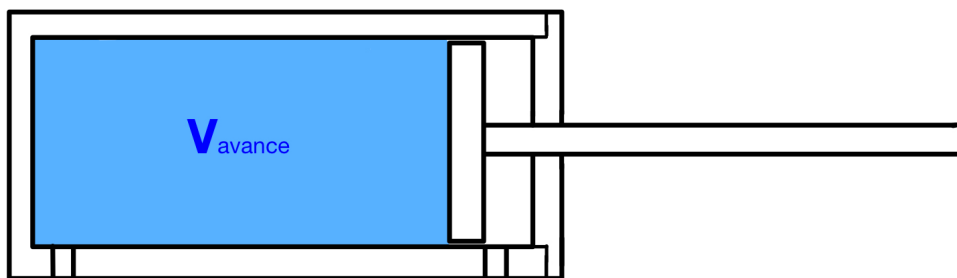
Al analizar los cilindros **hablaremos siempre de presiones relativas (manométricas)**, para no tener que estar restando siempre las fuerzas producidas por la presión del ambiente sobre las diferentes piezas del cilindro.

## 10.3 Volumen de aire en el cilindro

El volumen de aire que entra en un cilindro viene determinado por el volumen disponible dentro del mismo. Este volumen no es el mismo en la carrera de avance y en la de retroceso en un cilindro de doble efecto.

En la **carrera de avance** de un cilindro (tanto de **simple** como de **doble efecto**), el volumen máximo disponible es el que queda entre el pistón y las paredes del cilindro cuando se ha avanzado toda la carrera. Es decir:

$$V_{avance} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L$$



En la **carrera de retroceso** de un cilindro de **doble efecto**, la cantidad de aire que entra para empujar el émbolo hacia dentro es ligeramente menor que en la carrera de avance, porque **el vástago ocupa un volumen** que no puede ocupar el aire. Por lo tanto:

$$V_{retroceso} = V_{cilindro} - V_{vstago} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L - \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot L = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \cdot L$$



En un **cilindro de doble efecto**, el aire consumido en una **embolada completa** (una **carrera de avance más otra retroceso**) será, por lo tanto:

$$V_{embolada} = V_{avance} + V_{retroceso} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L + \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \cdot L = \frac{\pi \cdot (2D^2 - d^2)}{4} \cdot L$$

En un **cilindro de simple efecto**, el aire consumido en una embolada completa será simplemente el consumido en el avance:

$$V_{embolada} = V_{avance} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L$$

Hay que tener en cuenta que, como el aire es compresible, este volumen es la **cantidad de aire que entra a la presión de trabajo**. Si queremos calcular a cuánto volumen de aire equivale **medido en condiciones normales (1 atm de presión)**, tenemos que utilizar la **ley de Boyle-Mariotte**:

$$p_{cn} \cdot V_{cn} = p_{trabajo} \cdot V_{trabajo}$$

Como la presión en condiciones normales es 1 atm por definición, el **volumen de aire, medido en condiciones normales** será:

$$V_{cn} = V_{trabajo} \cdot \frac{p_{trabajo}}{1 \text{ atm}}$$

## 10.4 Caudal de aire necesario

El caudal de aire sabemos que es el volumen que entra en el cilindro dividido entre el tiempo que tarda en entrar. Conociendo el tiempo en que debe actuar el cilindro y sus dimensiones, podemos calcular el caudal de aire que necesitaremos aportarle.

En general, para el avance necesitaremos un caudal de aire y para el retroceso (en el caso de cilindro de doble efecto) otro:

$$Q_{avance} = \frac{V_{avance}}{t_{avance}}; \quad Q_{retroceso} = \frac{V_{retroceso}}{t_{retroceso}}$$

Normalmente no tendremos como dato directamente el tiempo sino la **frecuencia de funcionamiento del cilindro ( $f$ ), en emboladas por minuto**. En este caso, el caudal de aire consumido en una embolada será el siguiente:

Cilindro de simple efecto:  $Q_{embolada} = V_{avance} \cdot f$

Cilindro de doble efecto:  $Q_{embolada} = (V_{avance} + V_{retroceso}) \cdot f$

Recuerda que estos caudales son siempre **medidos en las condiciones de trabajo del cilindro**. Para calcularlos **en condiciones normales**, hay que **multiplicarlos por la presión de trabajo en atmósferas** (ley de Boyle-Mariotte).

## 10.5 Fuerza ejercida por el cilindro

Distinguiremos entre cilindros de doble efecto y cilindros de simple efecto:



### 10.5.1 Cilindro de doble efecto

Considerando que  $p = \frac{F}{S}$ , y teniendo en cuenta que habrá una **fuerza de rozamiento** ( $F_R$ ) del pistón contra las paredes del cilindro, podemos deducir la expresión de la fuerza neta ejercida por el cilindro, distinguiendo entre avance y retroceso.

#### 10.5.1.1 Fuerza en el avance

En el avance, el aire ejerce presión sobre **toda la superficie del pistón**, por lo tanto:

$$F_{avance} = p \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} - F_R$$

#### 10.5.1.2 Fuerza en el retroceso

A la hora de realizar el retroceso, la superficie disponible para empujar es menor, pues **hay una zona ocupada por el vástago cuya superficie hay que restar**. La expresión de la fuerza queda así:

$$F_{retroceso} = p \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} - F_R$$

La **fuerza de rozamiento** depende de la velocidad del pistón, la presión de funcionamiento y los materiales del cilindro. Puede venir dada por un valor en newtons, pero, normalmente, nos la darán como porcentaje de la fuerza teórica (la que se daría de no haber rozamiento). Así, por ejemplo, si nos dicen que la fuerza de rozamiento es el 15 % de la fuerza teórica de avance, tendríamos que:

$$F_{avance} = F_{Tavance} - F_R = F_{Tavance} - 0,15 \cdot F_{Tavance} = 0,85 \cdot F_{Tavance} = 0,85 \cdot p \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}$$

### 10.5.2 Cilindro de simple efecto

En este caso, además de la fuerza de rozamiento, tenemos que tener en cuenta la **fuerza que produce el muelle** ( $F_M$ ) que tiene el cilindro para retroceder al cesar la presión de avance. La expresión de la fuerza será:

#### 10.5.2.1 Fuerza en el avance

Será como la del cilindro de doble efecto, pero añadiendo la fuerza del muelle (restando porque, como ocurre con el rozamiento, es una fuerza que se opone al movimiento):

$$F_{avance} = p \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} - F_R - F_M$$

### 10.5.2.2 Fuerza en el retroceso

Al producirse el retroceso por efecto del muelle, la presión del aire no solo no contribuye al movimiento sino que se opondría a él si es mayor que la presión atmosférica. Como, normalmente, al retroceder se abrirá la válvula totalmente y la presión pasará a ser la atmosférica (**presión manométrica igual a 0**), no influirá en el movimiento. Por tanto, la fuerza en el retroceso será la que proporcione el muelle (ahora positiva porque va según el movimiento), menos la fuerza de rozamiento (que siempre se opone al movimiento):

$$F_{\text{retroceso}} = F_M - F_R$$

La **fuerza del muelle** puede calcularse conociendo su constante elástica y aplicando la ley de Hooke, aunque es posible que sea variable durante la carrera de avance. Se consideraría la máxima, que sería cuando el muelle estuviera comprimido al máximo (al final de la carrera, es decir:  $F_M = k \cdot L$ ). De todas formas, también será muy habitual que nos la den como **porcentaje de la fuerza teórica de avance**, al igual que la fuerza de rozamiento.

# 11 Ejercicios PAU

Para practicar estos conceptos, puedes resolver los ejercicios de la colección:

[EJERCICIOS PAU CILINDROS.pdf](#)

## 12 Válvulas

Para regular y controlar el caudal y la presión con la que el aire llega a los diferentes puntos de consumo, se utilizan unos dispositivos denominados **válvulas**.

Las válvulas pueden ser de varios tipos según su finalidad:

- **Válvulas de vías o distribuidoras:** determinan el camino que ha de tomar la corriente de aire.
- **Válvulas de bloqueo:** bloquean el paso del caudal de aire o lo dejan pasar, según queramos.
- **Válvulas de caudal:** regulan la cantidad de caudal de aire por una zona de la instalación.

## 13 Válvulas distribuidoras

Son los componentes que determinan el camino que ha de tomar la corriente de aire. Todas estas válvulas se definen por tres características funcionales:

- Número de **vías** u orificios que tienen.
- Número de **posiciones** que pueden tomar.
- Tipo de **accionamiento** y de **retorno** que necesitan para pasar de una posición a otra.

Todas estas características se reflejan en el **símbolo** de la válvula como veremos a continuación:

### 13.1 Vías

Las vías (o agujeros) tienen una serie de líneas internas y externas al símbolo de la válvula que indican lo siguiente:

#### 13.1.1 Líneas internas



Figure 13.1: Tubería

Las líneas indican **tuberías**. La flecha indica el sentido de paso del aire comprimido.



Figure 13.2: Bloqueo

Este símbolo indica un **bloqueo**. El aire no puede pasar por ese orificio de la válvula.

### 13.1.2 Líneas externas



Figure 13.3: Toma de presión

Toma de presión



Figure 13.4: Escape directo

Aire evacuado a la atmósfera (escape directo)

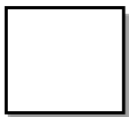


Figure 13.5: Escape indirecto

Aire evacuado a la atmósfera (escape indirecto)

## 13.2 Posiciones

Cada posición se representa mediante un cuadrado:



**1**



**2**

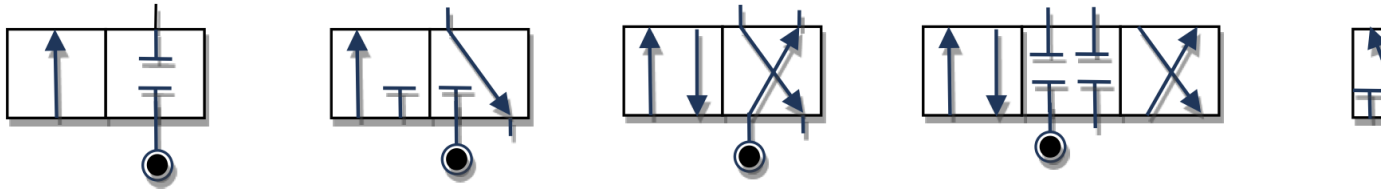


**3**

Lo normal son 2 posiciones (reposo y trabajo). Pero hay válvulas con otra posición **neutra central**.

La **posición inicial** es la que se obtiene al dar presión y es **en la que se dibujan conectadas las vías exteriores** de la válvula. Es la posición a partir de la cual empieza el programa establecido. La segunda posición se obtendría **desplazando lateralmente los cuadrados**.

Aquí tienes algunos ejemplos de válvulas distribuidoras muy usadas:

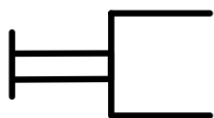


### 13.3 Tipo de accionamiento-retorno

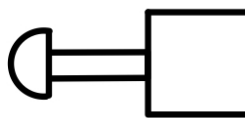
En general, las válvulas pueden tener cuatro tipos distintos de accionamiento: manual, mecánico, neumático o eléctrico. Aquí tienes los tipos de accionamientos o retornos de válvulas más comunes y sus símbolos correspondientes:

#### 13.3.1 Accionamientos manuales

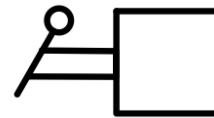
Están pensados para ser accionados **directamente por un operario**. Los más básicos son estos:



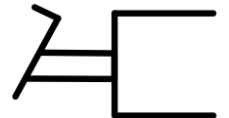
Genérico



Pulsador



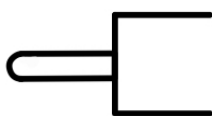
Palanca



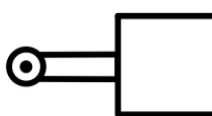
Pedal

#### 13.3.2 Accionamientos mecánicos

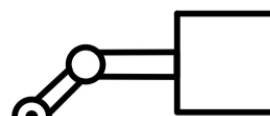
Están pensados para accionarse **automáticamente** cuando ocurra algo (normalmente, cuando se detecte una pieza en algún punto del sistema). También se incluye aquí el **retorno** mediante un muelle o resorte de la válvula a una posición inicial cuando cese la fuerza que la ha accionado.



Leva



Rodillo



Rodillo  
escamoteable



Retorno por  
resorte (muelle)

### 13.3.3 Accionamientos neumáticos

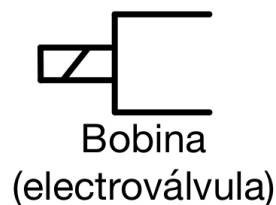
La válvula se mueve mediante la acción de la misma presión de aire comprimido del sistema. Si la válvula no es muy grande puede moverse directamente utilizando un flujo de aire de control de menor presión, pero si es pesada necesita aire a alta presión, que le será proporcionado en el momento oportuno por una pequeña válvula auxiliar. Es el llamado **servopilotaje**.



El **servopilotaje** se utiliza en válvulas distribuidoras de gran tamaño, para evitar un esfuerzo grande en el accionamiento. Es un pilotaje neumático indirecto. Consiste en actuar en realidad sobre una pequeña válvula, que se comunica y deja pasar el aire comprimido para accionar la válvula principal. Todo el conjunto va montado sobre la misma válvula.

### 13.3.4 Accionamientos eléctricos

Funcionan mediante una **bobina solenoide** que, al recibir una corriente eléctrica, genera un campo magnético que atrae un componente metálico, accionando la válvula.



Las electroválvulas son **las más utilizadas en la actualidad** en los sistemas neumáticos porque se pueden controlar directamente desde un **PLC (Programmable Logic Controller)** que emite las señales eléctricas que accionan las válvulas automáticamente.

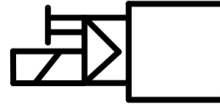
#### PLC

El "PLC" (Programmable Logic Controller, por sus siglas en inglés) es un dispositivo electrónico que se programa para realizar acciones de control automáticamente. Un PLC es un cerebro que activa componentes de maquinarias para ejecuten tareas que pudieran ser peligrosas para el ser humano o muy lentas o imperfectas.



### 13.3.5 Accionamientos combinados

Es posible combinar varios accionamientos en una misma válvula, como puedes ver en este ejemplo:



Bobina, servopilotaje y  
pilotaje manual auxiliar

### 13.3.6 Válvulas biestables y monoestables

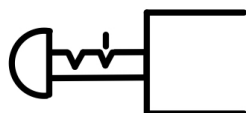
Las válvulas pueden ser de dos tipos según permanezcan o no en la posición en que se han colocado:

- **Biestables:** la válvula se mantiene en cualquier posición en que la coloquemos y no cambiará hasta que volvamos a accionarla.
- **Monoestables:** la válvula sólo tiene una posición estable (la inicial). Si la accionamos y cambia de posición, volverá automáticamente a la posición inicial en cuanto cese el accionamiento. Normalmente será un **resorte** o **muelle** el encargado de retornar la válvula a su estado estable.

En general, en las válvulas biestables hay que tener un sistema de accionamiento para cada posición a la que queramos mover la válvula, pero es posible tener una válvula biestable con un solo accionamiento, utilizando un retorno por muelle y lo que se conoce como un **enclavamiento**.

Al accionar una vez la válvula, esta cambiará de posición y se quedará sujeta por el enclavamiento. Al volver a accionar la válvula, el enclavamiento se soltará y el muelle hará retornar a la válvula al estado inicial.

El símbolo del enclavamiento son unas hendiduras en forma de “V” que pueden combinarse con diferentes accionamientos. Por ejemplo, todas estas válvulas tendrían enclavamiento, independientemente de su accionamiento:



Pulsador



Palanca



Pedal

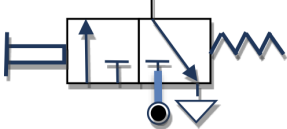
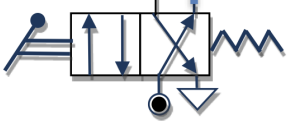
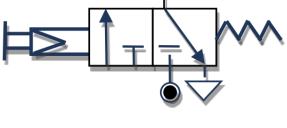
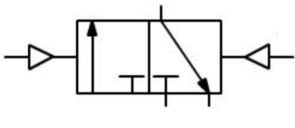
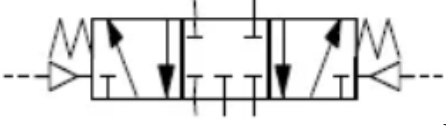
## 13.4 Identificación de una válvula distribuidora

La identificación de la válvula se define indicando los siguientes elementos:

- Dos cifras separadas por una barra (/), la primera indicando el número de vías y la segunda el número de posiciones.

- Tipo de accionamiento
- Tipo de retorno

Por ejemplo:

| Símbolo                                                                             | Identificación                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Válvula <b>3/2 monoestable</b> con <b>accionamiento manual</b> y <b>retorno</b> automático por <b>resorte</b>                                                                        |
|    | Válvula <b>4/2 monoestable</b> con <b>accionamiento por palanca</b> y <b>retorno</b> automático por <b>resorte</b>                                                                   |
|    | Válvula <b>3/2 monoestable</b> con <b>accionamiento manual servopilotado</b> y <b>retorno</b> automático por <b>resorte</b>                                                          |
|   | Válvula <b>3/2 biestable</b> con <b>accionamiento neumático</b> mediante <b>presión directa</b>                                                                                      |
|  | Válvula <b>5/3 monoestable</b> con <b>accionamiento neumático</b> mediante <b>presión directa</b> y <b>centrado</b> automático mediante <b>resorte</b> (posición central de bloqueo) |

## 14 Válvulas de bloqueo

Son los componentes que bloquean o dejan pasar el caudal de aire por donde queramos y cuando queramos. Son las siguientes:

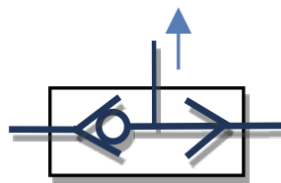
### 14.1 Válvula antirretorno

Permite la circulación de aire comprimido en un solo sentido. En el dibujo permite el paso del aire izquierda a derecha.



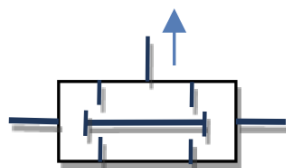
### 14.2 Válvula selectora o válvula “OR”

Permite la salida de aire cuando **al menos una** de las dos entradas tiene presión. No hay circulación de aire cuando en ninguna entrada hay presión.



### 14.3 Válvula de simultaneidad o válvula “AND”

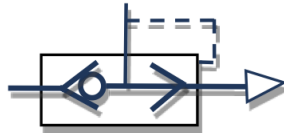
Permite la salida de aire **cundo las dos entradas disponen de presión**. No hay circulación si no hay presión en alguna entrada o en ambas.



## 14.4 Válvula de escape rápido

Las válvulas de escape rápido (o liberación rápida) son válvulas que abren automáticamente el camino de salida a la atmósfera cuando cae la presión del aire en el camino de salida.

La tarea de estas válvulas es vaciar rápidamente las cámaras de los receptores neumáticos, por ejemplo, actuadores. Gracias a su uso, es posible aumentar significativamente la velocidad de movimiento del pistón actuador, especialmente de simple efecto.

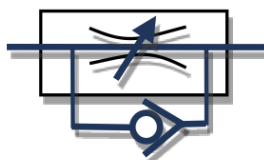


## 15 Válvulas de caudal

Son los componentes que regulan el caudal de aire que llega a los diferentes elementos del circuito. Los principales son:

### 15.1 Válvula estranguladora unidireccional

Regula el caudal de aire en una sola dirección (mediante la apertura y cierre de un tornillo desde el valor 0 hasta el máximo). En el otro sentido el aire circula libremente.



La válvula del dibujo permite el paso libre del aire de derecha a izquierda y lo estrangula en sentido contrario.

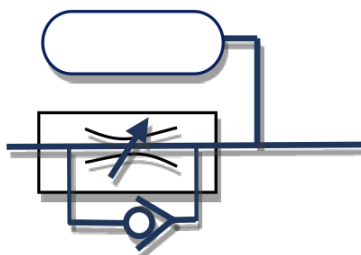
### 15.2 Válvula estranguladora bidireccional

Regula el caudal de aire en ambos sentidos.

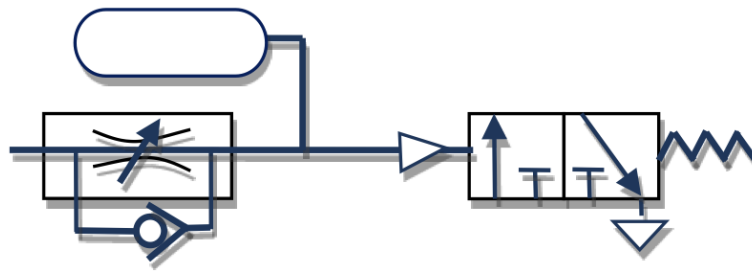


### 15.3 Temporizador

Se utiliza para retardar la llegada de aire y el accionamiento del cilindro. Combinan una válvula estranguladora unidireccional y un depósito de aire cuyo tiempo de llenado establece el retardo.



Aquí puedes ver un ejemplo de uso de un temporizador:



El aire pasa por el estrangulamiento y va llenando el depósito lentamente. Hasta que el depósito no se llena por completo, la presión que llega a la válvula no es suficiente para accionarla, por lo que hay un retardo. Regulando el estrangulamiento podemos variar el tiempo de llenado del depósito y, por tanto, el retardo de la válvula 3/2.

## 16 Análisis y diseño de circuitos neumáticos

En este vídeo tienes un resumen de todos los componentes básicos de un circuito neumático. Nos servirá para recapitular y repasar todo lo estudiado. El circuito en sí consiste en controlar un cilindro de doble efecto con una válvula 5/2, pero es interesante por la explicación detallada que da de cada componente:

<https://www.youtube.com/embed/Wee85cI6wwQ>

## 17 Normalización en circuitos neumáticos

Cuando diseñamos un circuito neumático tenemos que pensar cómo conectar los diferentes elementos del circuito entre sí y dibujar el esquema del mismo. Los circuitos neumáticos se esquematizan utilizando la simbología que hemos ido viendo al estudiar los componentes por separado. Sin embargo, además de los símbolos, es muy importante la correcta **identificación** de los diferentes elementos en el circuito, así como su **distribución** dentro del esquema.

En este vídeo tienes las **normas más importantes** que hay que seguir a la hora de **diseñar** un circuito neumático:

[media/NORMAS\\_EN\\_CIRCUITOS\\_NEUMATICOS.mp4](#)



## 18 Análisis de circuitos neumáticos

Para analizar un circuito neumático dado, hay que seguir una serie de pasos. Los vamos a ver mediante un ejemplo para fijar ideas. Se trata de analizar el siguiente circuito neumático:

### 18.1 1. Identificar los elementos del circuito

Lo primero siempre es identificar los componentes del circuito, empezando por los receptores o actuadores. Hay que ser claro, escueto y sencillo a la hora de describir los elementos:

- **1.0.** Cilindro de doble efecto en la posición inicial con el vástago replegado.
- **1.1.** Válvula distribuidora 5/2, de pilotaje neumático.
- **1.2. y 1.4.** Válvulas de mando 3/2, monoestables, normalmente cerradas (NC), con pilotaje manual mediante pulsador y recuperación por resorte.
- **1.3. y 1.6.** Válvulas de mando 3/2, monoestables, normalmente cerradas (NC), con pilotaje mecánico por rodillo y recuperación por resorte.
- **1.8.** Válvula selectora (OR)
- **1.10.** Válvula de simultaneidad (AND)
- **0.1.** Equipo acondicionador de aire comprimido, formado por tres elementos, un filtro, un regulador y un lubricador (unidad FRL)

### 18.2 2. Describir el estado inicial del circuito

La **válvula AND 1.10** está **bloqueada** porque solo le llega presión por uno de sus lados (desde la válvula 1.6, que se encuentra accionada en el instante inicial, ya que las demás válvulas de mando están bloqueadas).

La **válvula 1.3.** se encuentra en su posición de reposo NC, por lo que también está **bloqueada**.

Por lo tanto, **la válvula 5/2 permanece en reposo** (no le llega presión a ninguno de sus accionamientos) y el cilindro se encuentra retraído al recibir presión por su lado derecho.

### 18.3 3. Explicar lo que sucede a partir de la señal que desencadena el funcionamiento del circuito

El circuito inicia su funcionamiento **cuando se acciona cualquiera de las válvulas 1.2 o 1.4.**

Al accionar una de ellas, **la válvula OR se activa** y deja pasar presión hacia la válvula 1.10.

Como **la válvula 1.10** ya tenía presión en su otra entrada, **se activa** (ahora tiene las dos entradas presurizadas a la vez) y deja pasar presión para accionar la válvula 1.1

**La válvula 1.1. se acciona** al llegarle presión por su lado izquierdo y cambia de estado, haciendo que el aire a presión entre en el cilindro por la parte izquierda y la parte derecha quede abierta a la atmósfera. Por lo tanto, **el cilindro 1.0 realiza su carrera de avance.**

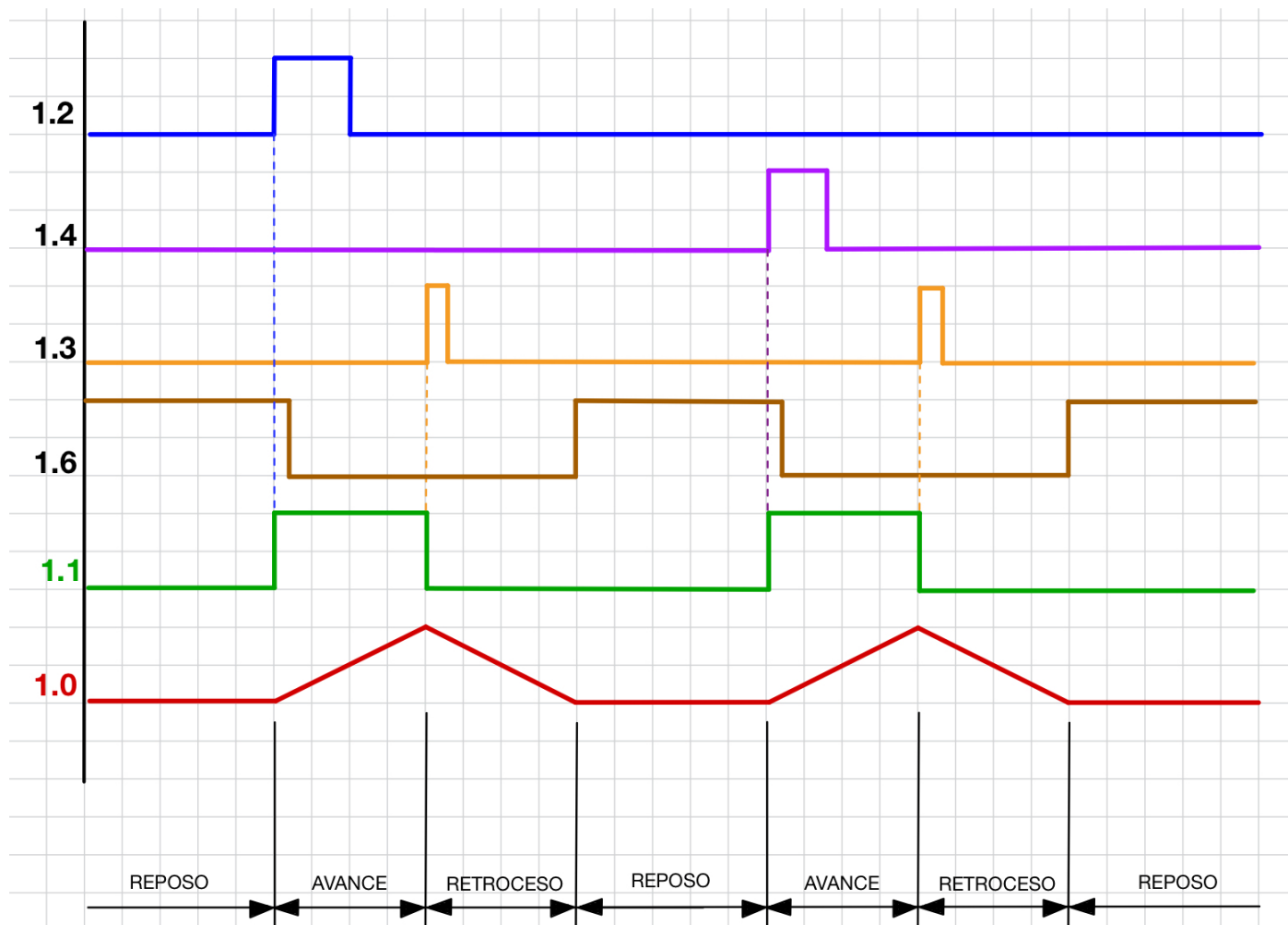
Cuando el cilindro 1.1 sale del todo, **activa el rodillo de la válvula 1.3**, lo que provoca el accionamiento de esta y que llegue aire a presión **por la derecha** a la válvula 1.1, provocando su accionamiento.

Al accionarse la **válvula 1.1** desde la derecha, **vuelve a su posición inicial**, haciendo que el aire a presión entre por la derecha del cilindro y comience la **retracción** de éste.

Al retraerse el cilindro, se **activa el rodillo de la válvula 1.6** y el **circuito queda de nuevo en su estado inicial de reposo** hasta que se vuelva a accionar manualmente alguna de las válvulas 1.2 o 1.4.

#### 18.4 4. Dibujar los cronogramas de los elementos principales del circuito

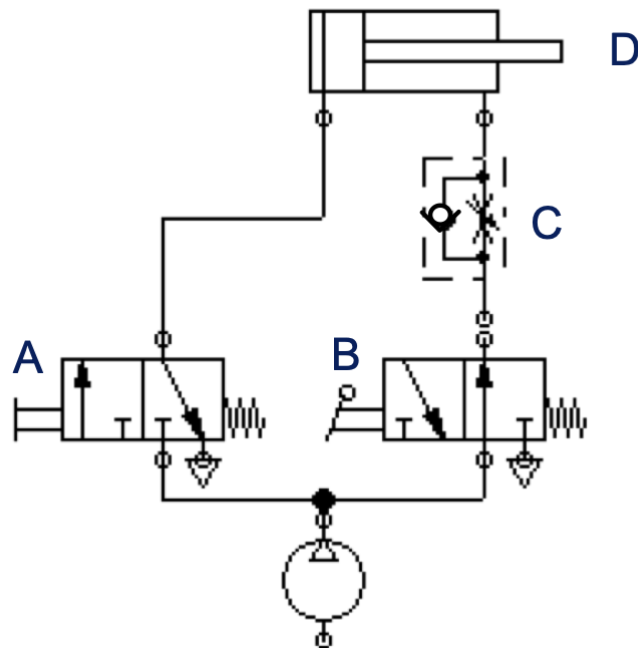
Dibujamos los cronogramas para los casos en que se pulse 1.2 o se pulse 1.4:



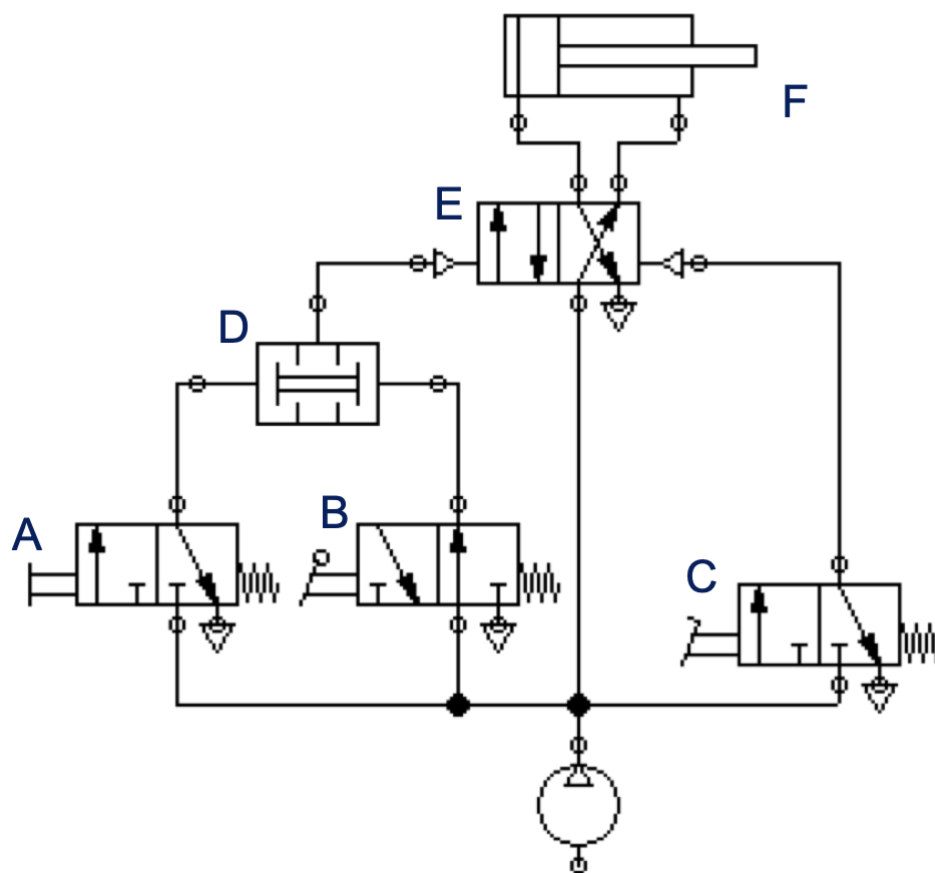
# 19 Ejercicios de análisis de circuitos neumáticos

Para cada uno de los siguientes circuitos, numera los diferentes elementos según normas y analiza su funcionamiento:

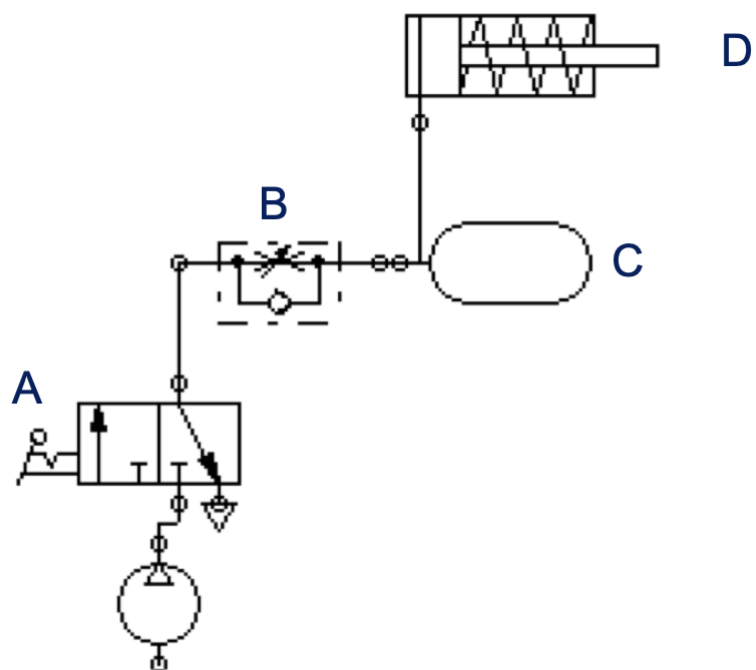
## 19.1 Circuito 1



## 19.2 Circuito 2



## 19.3 Circuito 3



## 20 Ejemplos

A continuación veremos una serie de circuitos básicos en neumática para entender su funcionamiento, lo que nos permitirá tener una idea clara de cómo diseñar circuitos neumáticos más complejos combinando estas técnicas básicas.

## 21 Mando manual de cilindros con pulsadores

Vemos algunos ejemplos de control básico de cilindros mediante pulsadores:

### 21.1 Cilindro de simple efecto con válvula 3/2

Este circuito básico consiste en controlar manualmente, mediante un pulsador, el funcionamiento de un cilindro de simple efecto. **Al pulsar, el cilindro sale y, al soltar, el cilindro se retrae.**

#### 21.1.1 Circuito con componentes

[media/01A-Mando\\_cilindro\\_simple\\_efecto\\_con\\_valvula\\_3\\_2.mp4](#)

#### 21.1.2 Circuito con símbolos

[media/01B-Mando\\_cilindro\\_simple\\_efecto\\_con\\_valvula\\_3\\_2\\_ESQUEMA.mp4](#)

### 21.2 Cilindro de doble efecto con válvula 5/2

En este caso, al igual que en el anterior, se quiere que el cilindro **salga al pulsar el botón y se retraiga al soltarlo**. La diferencia es que, en esta ocasión, utilizamos un cilindro de doble efecto porque se necesitará realizar un trabajo importante también en el retroceso.

#### 21.2.1 Circuito con componentes

[media/02A-Mando\\_cilindro\\_doble\\_efecto\\_con\\_valvula\\_5\\_2.mp4](#)

#### 21.2.2 Circuito con símbolos

[media/02B-Mando\\_cilindro\\_doble\\_efecto\\_con\\_valvula\\_5\\_2\\_ESQUEMA.mp4](#)

### 21.3 Control de un cilindro con dos pulsadores a la vez (válvula AND)

En este caso queremos controlar el funcionamiento de un cilindro desde dos pulsadores. El cilindro sólo debe salir si pulsamos **los dos botones a la vez**. En cualquier otro caso, debe retraerse (o permanecer retraído).

### 21.3.1 Circuito con componentes

[media/03A-Cilindro\\_simple\\_efecto\\_pilotado\\_simultaneamente\\_desde\\_2\\_puntos\\_valvula\\_AND.mp4](#)

### 21.3.2 Circuito con símbolos

[media/03B-Cilindro\\_simple\\_efecto\\_pilotado\\_simultaneamente\\_desde\\_2\\_puntos\\_AND-ESQUEMA.mp4](#)

## 21.4 Simulaciones interactivas

Aquí tienes algunos circuitos simples de ejemplo en un simulador online en el que puedes comprobar el funcionamiento de cada elemento:

- Cilindro de simple efecto:
  - [Control directo](#)
  - [Control indirecto](#)
- Cilindro de doble efecto:
  - [Control directo](#)
  - [Control indirecto](#)
- Lógica de control simple:
  - [AND mediante válvulas en serie](#)
  - [Mediante válvula AND](#)
  - [Mediante válvula OR](#)

## 22 Regulación de avance y retroceso de cilindros

En estos vídeos vas a ver ejemplos de cómo **controlar la velocidad de avance y retroceso de un cilindro utilizando válvulas reguladoras.**

### 22.1 Para un cilindro de doble efecto

[media/REGULACION\\_CILINDRO\\_DE.mp4](#)

### 22.2 Para un cilindro de simple efecto

[media/REGULACION\\_CILINDRO\\_SE.mp4](#)



## 23 Funcionamiento automático con finales de carrera

Ahora vemos ejemplos de circuitos que funcionan de manera automática utilizando finales de carrera (válvulas que se accionan mediante rodillo).

### 23.1 Movimiento intermitente de cilindro de doble efecto

En este circuito tenemos una válvula que se acciona mediante pedal y que es la que inicia el funcionamiento. La válvula queda enclavada y, mientras está en ese estado, el cilindro va saliendo y entrando alternativamente, modificando su comportamiento él mismo al activar los rodillos A1 y A2 de las válvulas.

En el vídeo se puede ver el funcionamiento del circuito:

[media/CILINDRO\\_DOBLE\\_EFECTO\\_INTERMITENTE.mp4](#)

### 23.2 Movimiento alternado de dos cilindros de doble efecto

Este circuito se activa mediante una válvula de accionamiento por palanca y enclavamiento.

- Cuando se activa la palanca, el cilindro 1 avanza y luego se retrae automáticamente al activar el rodillo A1.
- Cuando acaba la retracción, activa A0 lo que provoca que el cilindro 2 avance.
- El cilindro 2 funciona de forma análoga al 1: se retrae automáticamente al activar el rodillo B1 y, al acabar la carrera de retroceso, activa B0, lo que provoca que avance el cilindro 1.
- El proceso se mantiene repitiéndose indefinidamente hasta que volvamos a accionar la palanca (la soltamos del enclavamiento) y se bloquea el paso de aire al cilindro 1.

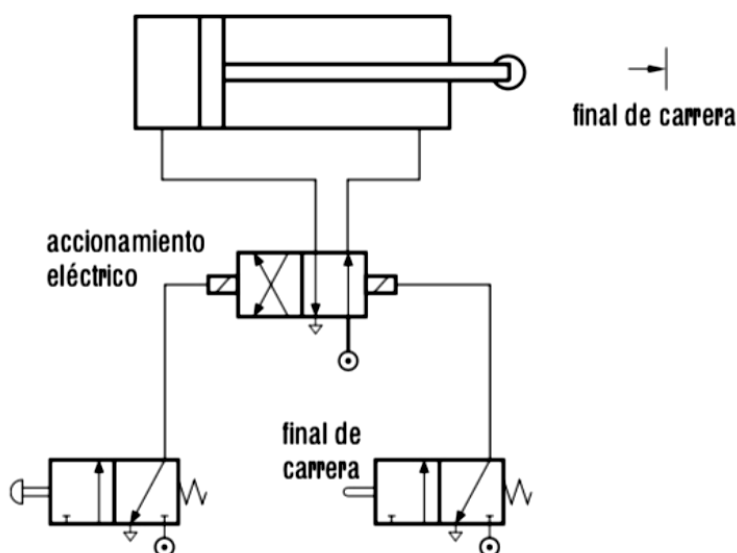
En este vídeo puedes ver el funcionamiento:

[media/ANIMACION\\_CILINDROS\\_CON\\_FINALES\\_DE\\_CARRERA.mp4](#)

## 24 Control eléctrico

### 24.1 Avance por pulsador y retroceso automático

En el circuito neumático de la siguiente figura, utilizamos una válvula de accionamiento y retorno eléctrico, que gobierna un cilindro de doble efecto. Éste avanza su émbolo por medio del accionamiento del pulsador de la válvula de la izquierda. Una vez alcanza su posición final, retrocede por medio de un final de carrera colocado en el recorrido del vástago, que acciona a su vez la válvula de la derecha.



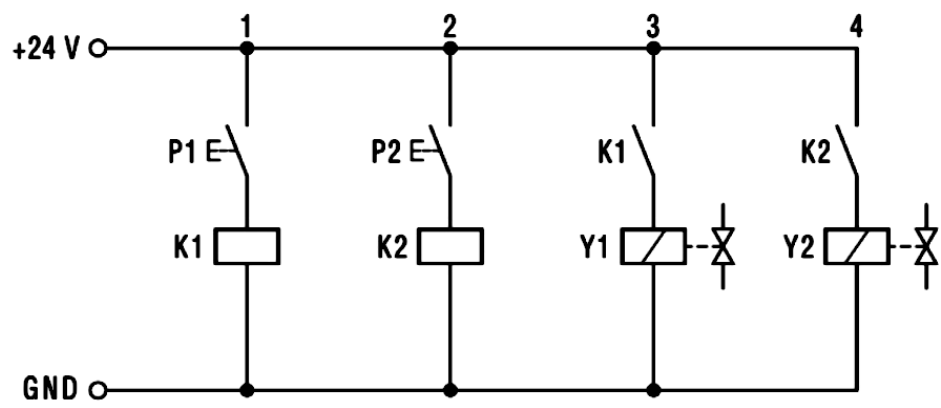
### 24.2 Cilindro de doble efecto controlado por dos pulsadores eléctricos

Queremos que, al accionar el primer pulsador P1, se produzca completamente la salida del vástago. El retroceso del vástago se producirá al accionar el segundo pulsador eléctrico P2.

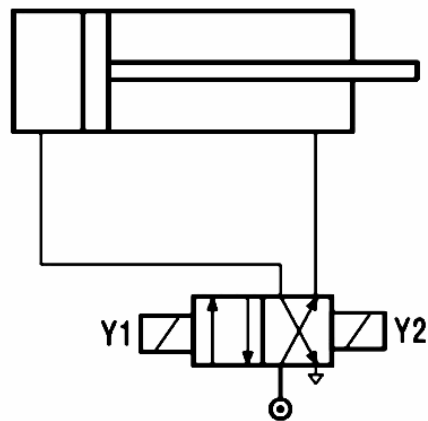
La solución se plantea mediante el **mando indirecto**, con dos pulsadores que activan dos relés eléctricos. El funcionamiento es el siguiente:

- Al accionar el pulsador P1, el circuito eléctrico se cierra y se activa el relé K1. Un contacto abierto del relé K1 hace que la bobina Y1 de la electroválvula se active y esto provoca que el vástago del cilindro salga.
- Tras llegar el cilindro al final de su recorrido, permanecerá en esa posición hasta que actuemos sobre el pulsador P2;
- Al accionar P2, se activará el relé K2 y un contacto abierto de éste se cerrará, con lo que se activará la bobina Y2 de la electroválvula y esto producirá que el cilindro efectúe su movimiento de recogida.

### 24.2.1 Circuito eléctrico



### 24.2.2 Circuito neumático



**Part II**

**Hidráulica**

## 25 Circuitos hidráulicos

### 25.1 Introducción

Los sistemas hidráulicos emplean como fluido un líquido, lo que permite intensificar las fuerzas de trabajo. Como hemos visto, emplean aceite mineral, por eso también se llaman oleohidráulicos.

A grandes rasgos, podemos decir que la hidráulica se usa allí donde se requiere alguna de estas tres cosas:

- Transmisión de grandes fuerzas.
- Velocidades lentas.
- Detención de cilindros en un punto intermedio del recorrido, con precisión.

Por ejemplo, en la maquinaria de gran potencia, como es el caso de los brazos hidráulicos de las grúas, el accionamiento del tren de aterrizaje de los aviones o el freno y el embrague de los vehículos.

### 25.2 Diferencias fundamentales entre neumática e hidráulica

La simbología de los diferentes elementos de un circuito hidráulico es prácticamente la misma que la que hemos visto para los elementos neumáticos. Aun así, los circuitos hidráulicos son muy diferentes de los neumáticos.

En esta tabla resumimos las diferencias fundamentales entre ambas tecnologías:

| NEUMÁTICA                                                                           | HIDRÁULICA                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mayor velocidad de respuesta y operación                                            | Menor velocidad de respuesta y operación                                             |
| Más económicos para usos de poca fuerza                                             | Más costosos                                                                         |
| Más versátiles                                                                      | Menos versátiles                                                                     |
| Menos contaminantes                                                                 | Más contaminantes                                                                    |
| Muy utilizados en automatización de procesos productivos                            | Prácticamente no se utilizan en automatización de procesos productivos               |
| No se pueden usar en aplicaciones de alta fuerza (cargas por debajo de los 3000 kg) | Manejan cargas elevadas tanto en actuadores lineales como en motores de par elevado. |
| No necesitan sistemas especiales de refrigeración                                   | Requiere de sistemas de enfriamiento de aceite adicionales.                          |
| Desplazamientos rápidos y motores de alta velocidad                                 | Control exacto de la velocidad y parada                                              |
| Producen mucho ruido y vibraciones                                                  | Funcionamiento suave y silencioso                                                    |
| Utiliza como fluido aire a presión, 6-10 bares.                                     | Utiliza como fluido aceite “oleohidráulico” a presiones de hasta más de 200 bares.   |

## 25.3 Movimiento del fluido. Bombas hidráulicas

Los componentes de los circuitos hidráulicos son similares a los de los circuitos neumáticos; se diferencian principalmente en que la función del compresor la realiza una **bomba**.

También difieren en que hay un **circuito de retorno del aceite al depósito** desde los puntos de escape y en que se trata de **circuitos cerrados**.

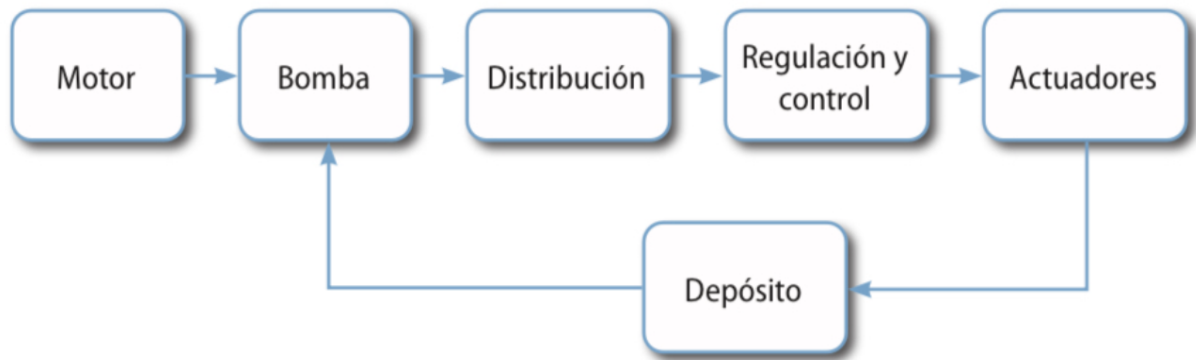


Figure 25.1: Esquema de circuito hidráulico

### 25.3.1 Grupo de accionamiento

Al conjunto de elementos que generan la presión en el fluido se le conoce como “Grupo de accionamiento”. Se suele representar dentro de un marco de línea discontinua:

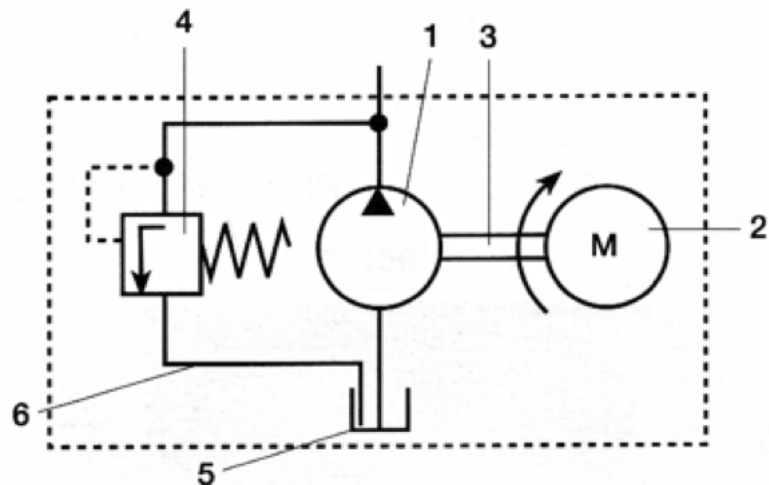


Figure 25.2: Grupo de accionamiento

Los elementos del grupo son:

1. Bomba hidráulica
2. Motor eléctrico
3. Eje
4. Válvula limitadora de presión
5. Depósito
6. Tuberías

### 25.3.2 Bomba hidráulica

Las bombas hidráulicas tienen la función de tomar aceite a una determinada presión y elevarla hasta la presión de trabajo.

En la figura se representa una bomba hidráulica de engranajes:

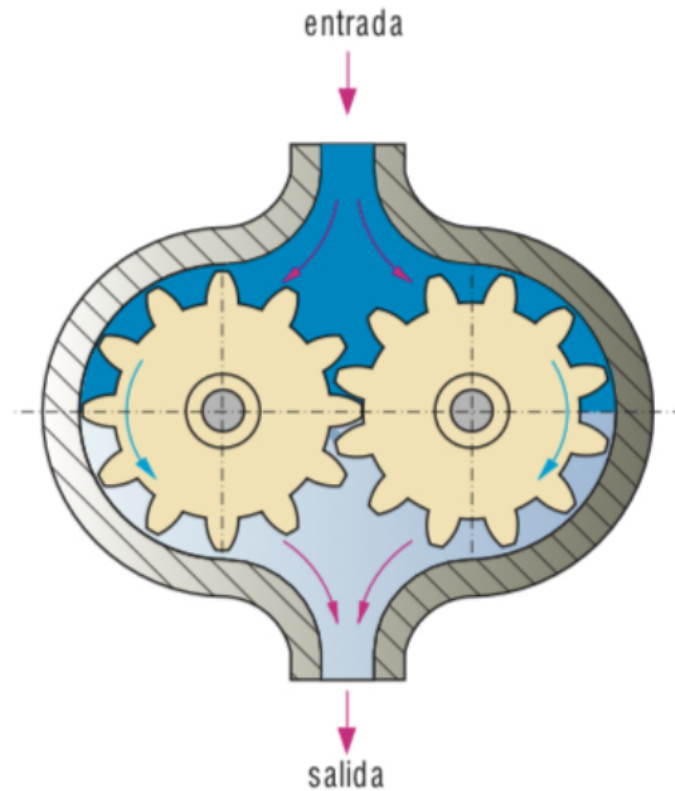


Figure 25.3: Bomba hidráulica de engranajes

Consta de dos ruedas dentadas idénticas, una de las cuales, movida por un motor, hace que gire la otra. El movimiento genera una depresión en la cámara unida al depósito que aspira el fluido. Entonces éste es transportado a través de los dientes del engranaje hasta llegar al orificio de salida de la bomba, donde es impulsado.

### 25.4 Ejemplos de circuitos hidráulicos

Las diferencias fundamentales entre el esquema de un circuito hidráulico respecto de un circuito neumático son:

- En un circuito hidráulico tendremos el símbolo de una bomba y un filtro (o del grupo de accionamiento completo) en vez del punto de presión o compresor y unidad FRL.
- En un circuito neumático los escapes van directamente hacia el exterior, mientras que en el hidráulico van siempre al depósito de aceite.

Por lo demás, son prácticamente iguales, por lo que este par de ejemplos serán muy sencillos de entender después de todo lo aprendido en circuitos neumáticos:

### 25.4.1 Plataforma elevadora hidráulica

Podemos elevar una plataforma mediante la acción de un cilindro si utilizamos un mecanismo como este:

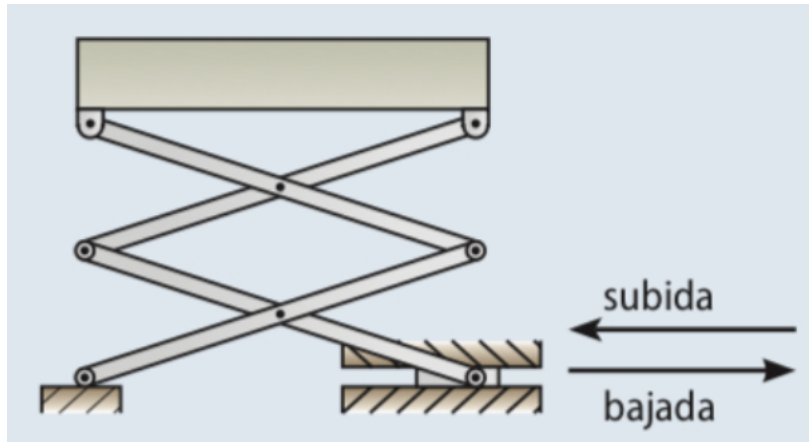


Figure 25.4: Plataforma elevadora hidráulica

El circuito para manejar ese cilindro es fácil después de lo que ya hemos visto en neumática. Aquí puedes ver su esquema:

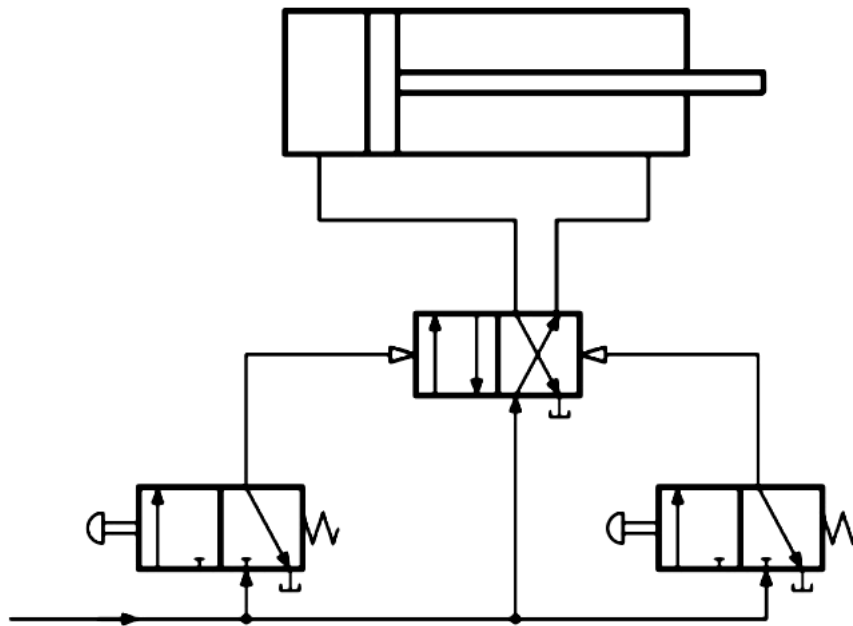


Figure 25.5: Esquema de plataforma elevadora hidráulica

El pulsador de la izquierda impulsa la bajada de la plataforma. La válvula 3/2 de la izquierda cambia de posición respecto a la situación de reposo y permite el paso del aceite desde la bomba hasta la válvula 4/2. La válvula 4/2, accionada por el fluido a presión, permite el paso a la cámara izquierda del cilindro, que desplazará el vástago hacia la derecha, lo cual producirá que el mecanismo articulado baje la plataforma.



De forma análoga, al accionar el pulsador de subida, la válvula de la derecha cambia de posición y permite el paso del fluido hasta la válvula 4/2. Al cambiar esta válvula, llena de fluido la cámara derecha del cilindro, lo cual produce el movimiento del vástago hacia la izquierda, la elevación de la plataforma y, por último, el paso del fluido hasta el depósito.

### 25.4.2 Avance mediante electroválvula y retroceso retardado mediante pedal

El esquema del circuito es el siguiente:

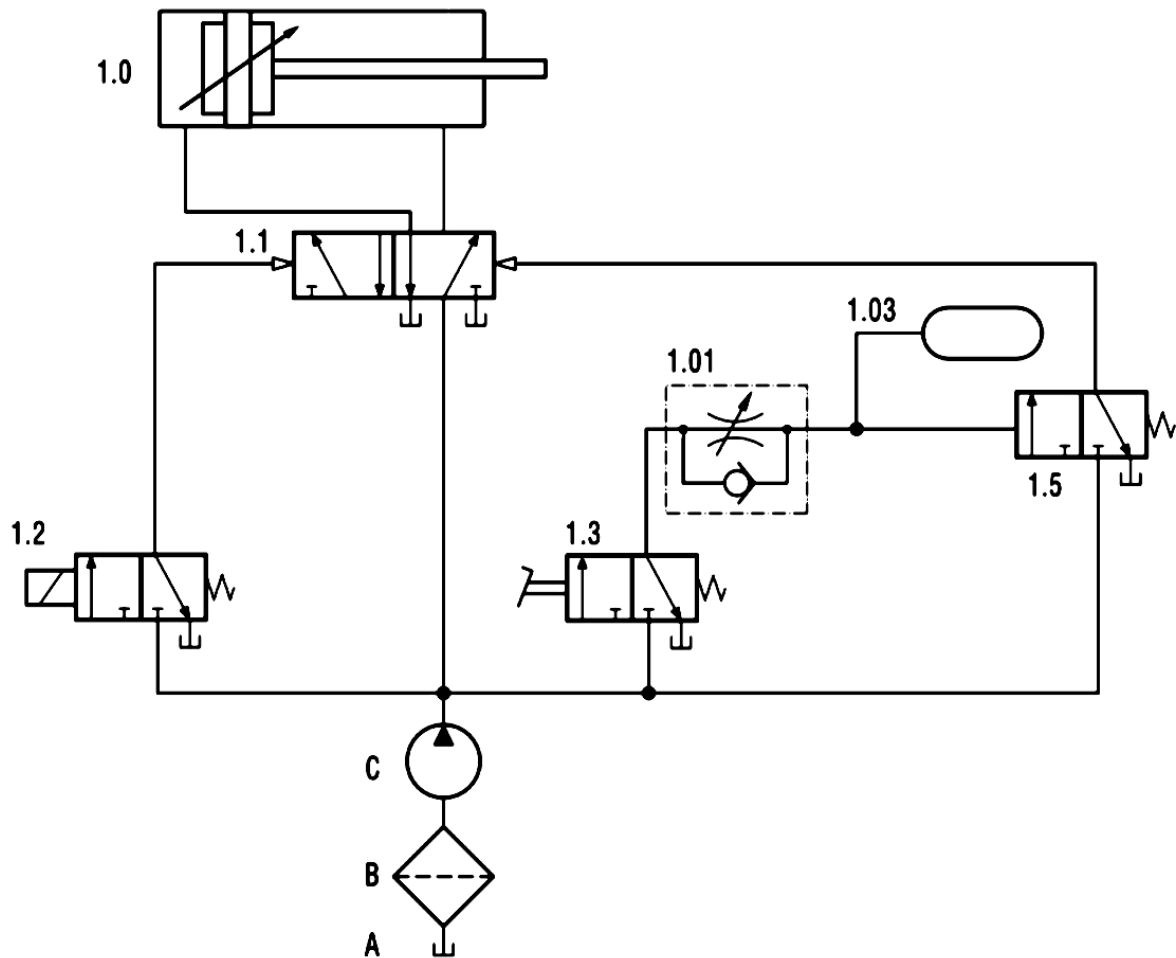


Figure 25.6: Avance con electroválvula y retroceso retardado

El funcionamiento del circuito es así:

- Al accionar la válvula 1.2 (electroválvula), el fluido llega a la válvula 1.1, que cambia de posición, con lo que entra líquido en el cilindro y se produce el avance del vástago.
- Cuando accionamos mediante el pedal la válvula 1.3 (mantenemos el pedal pulsado), y tras un tiempo establecido en la válvula temporizadora, la válvula 1.5 provoca que la válvula 1.1 cambie de posición y el vástago del cilindro retroceda.
- Si soltamos el pedal antes de que se cumpla el tiempo establecido, la válvula 1.5 no se accionará y el vástago del cilindro se mantendrá en su posición de avance.

## **A Ejercicios PAU de Hidráulica y Neumática - Andalucía**

## B Bloque 1: Hidráulica

### B.1 2014-2015

1. Por una tubería horizontal circula un líquido de  $900 \text{ kg/m}^3$  de densidad a una velocidad de  $1,40 \text{ m/s}$ . La sección transversal de la tubería es de  $10 \text{ cm}^2$  y la presión es de  $0,12 \text{ MPa}$ . En la tubería existe un estrechamiento en el que la presión desciende a  $0,10 \text{ MPa}$ . Se pide:
  - a) El caudal de circulación del fluido.
  - b) La velocidad del fluido en el estrechamiento y el diámetro del mismo.
2. Por una tubería de  $2 \text{ cm}$  de diámetro circula agua con una velocidad de  $60 \text{ m/min}$ . Se pide:
  - a) El caudal de agua que circula por dicha tubería en unidades del S.I.
  - b) El régimen de circulación si la viscosidad dinámica y la densidad del agua son  $0,087 \text{ Pa} \cdot \text{s}$  y  $1000 \text{ kg/m}^3$ , respectivamente.
3. En una estación de tratamiento de agua potable se bombea agua por una tubería de  $30 \text{ mm}$  de diámetro a una velocidad de  $4 \text{ m/s}$ . Se pide:
  - a) El caudal de agua en  $\text{l/min}$ .
  - b) Determinar la velocidad en otra sección de la tubería de  $20 \text{ mm}$  de diámetro.
4. Por una tubería de  $0,95 \text{ cm}$  de diámetro circula aceite con un caudal de  $0,177 \text{ l/s}$  y una presión de  $500 \text{ MPa}$ . Se pide:
  - a) La velocidad de circulación del aceite.
  - b) La potencia de la bomba de la instalación suponiendo un rendimiento del  $80\%$ .
5. Por una tubería horizontal de  $5 \text{ cm}$  de diámetro circula un líquido de densidad  $1,15 \text{ g/cm}^3$  a una velocidad de  $8 \text{ cm/s}$ , registrándose una presión manométrica de  $1,5 \text{ kp/cm}^2$ . La tubería se estrecha hasta tener  $2 \text{ cm}$  de diámetro. Se pide:
  - a) Hacer un dibujo representativo de la situación considerada y calcular el caudal en unidades del S.I.
  - b) Determinar la velocidad y la presión absoluta en la sección estrecha de la tubería en unidades del S.I. si la presión atmosférica es de  $10^5 \text{ Pa}$ .
6. En una fábrica de lubricantes para automoción, un aceite mineral es transportado para su almacenamiento por una conducción de  $4 \text{ cm}$  de diámetro, a una velocidad de  $0,3 \text{ m/s}$  y una presión de trabajo de  $9 \text{ MPa}$ . La densidad y viscosidad cinemática del aceite son  $0,85 \text{ kg/dm}^3$  y  $2 \text{ cm}^2/\text{s}$ , respectivamente. Se pide:
  - a) El caudal que circula por la tubería expresado en  $\text{dm}^3/\text{min}$  y la potencia total de la bomba, suponiendo un rendimiento del  $87\%$ .
  - b) Determinar el régimen de circulación del aceite.

## B.2 2015-2016

7. Por una tubería horizontal de 4 cm de diámetro circula un caudal de  $200 \text{ dm}^3/\text{min}$  de un fluido hidráulico cuya densidad es  $925 \text{ kg/m}^3$ . La tubería tiene un estrechamiento con un diámetro de 25 mm. Se pide:
  - a) La velocidad del fluido en los dos tramos de la tubería en m/s.
  - b) El régimen de circulación sabiendo que la viscosidad dinámica es  $0,006 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ .
8. La bomba de un circuito hidráulico aporta un caudal de  $30 \text{ dm}^3/\text{min}$  de aceite por una tubería de 2,5 cm de diámetro a una presión de  $50 \text{ kp/cm}^2$ . El aceite utilizado tiene, a la temperatura de trabajo, una densidad de  $0,85 \text{ g/cm}^3$  y una viscosidad dinámica de  $0,55 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ . El rendimiento de la bomba es del 75%. Se pide:
  - a) El régimen de circulación del líquido por la tubería.
  - b) La potencia de la bomba en vatios.
9. Un camión cisterna transporta  $20 \text{ m}^3$  de gasoil. Posee una bomba de vaciado que funciona a 12 MPa de presión con un caudal de  $15 \text{ dm}^3/\text{s}$ . La manguera que se utiliza tiene un diámetro de 20 cm. Se pide:
  - a) El tiempo de vaciado y la velocidad a la que circula el gasoil dentro de la manguera.
  - b) La potencia absorbida por la bomba si tiene un rendimiento del 85%.
10. En una prensa hidráulica la fuerza ejercida en el émbolo menor es 5 N. Se sabe que el radio del émbolo mayor es tres veces el radio del menor. Se pide:
  - a) La fuerza obtenida en el émbolo mayor.
  - b) El desplazamiento del émbolo mayor si el pequeño se ha desplazado un metro.

## B.3 2016-2017

11. Por una tubería horizontal de 2 pulgadas de diámetro ( $1 \text{ pulgada} = 2,54 \text{ cm}$ ) circula agua con un caudal de 60 litros por minuto. A la temperatura de operación, la viscosidad del agua es  $0,087 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$  y la densidad  $1 \text{ g/cm}^3$ . El agua se destina a llenar un depósito de sección circular de 10 m de diámetro.
  - a) Determine el régimen de circulación del líquido por la tubería.
  - b) Calcule el tiempo que ha de transcurrir para que el nivel del depósito se eleve 2 m.
12. Sobre la compuerta de desagüe de una presa el agua embalsada ejerce una fuerza de 1250 N. La compuerta tiene 2 m de diámetro y al abrirla, el caudal de desagüe es  $15 \text{ m}^3/\text{s}$ .
  - a) Calcule la velocidad de salida del agua por el desagüe.
  - b) Calcule la presión sobre la compuerta cuando está cerrada.
13. Un grupo de presión bombea agua por una tubería horizontal de 30 mm de diámetro con una velocidad de 4 m/s.
  - a) Calcule el caudal de agua en litros por minuto.
  - b) Determine la velocidad en un estrechamiento de la tubería cuyo diámetro es 20 mm.
14. Una tubería horizontal de 180 mm de diámetro conduce agua con una velocidad de 10 m/s a una presión de 60 kPa. En un punto de la tubería existe un estrechamiento donde la presión se reduce a 12 kPa. La densidad del agua es  $1000 \text{ kg/m}^3$ .
  - a) Calcule la velocidad del agua en el estrechamiento.

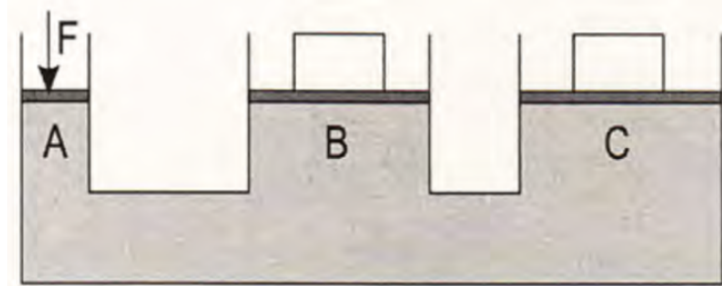
- b) Calcule el diámetro del estrechamiento.
15. Una prensa hidráulica consta de dos émbolos cuyos diámetros son 8 cm y 25 cm. Sobre el émbolo de menor diámetro se aplica una carga de 100 kp.
- Calcule el peso, expresado en N, que se puede elevar en el émbolo de mayor diámetro.
  - Si se quiere elevar 50 cm la carga situada en el émbolo de mayor diámetro, determine el recorrido total del émbolo pequeño.

## B.4 2017-2018

16. Los dos pistones de una prensa hidráulica tienen por sección:  $A_1 = 5 \text{ cm}^2$  y  $A_2 = 200 \text{ cm}^2$ . La fuerza aplicada perpendicularmente a la sección menor es 98 N. Se pide:
- Dibuje un esquema de la prensa y calcule el peso que podrá levantar.
  - Obtenga el desplazamiento del pistón mayor cuando el pistón pequeño baja 0,1 m.
17. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen 2 cm y 16 cm de diámetro. Con esta máquina un operario desea elevar a una altura de un metro una carga de  $2 \cdot 10^4 \text{ N}$ .
- Calcule la fuerza que será necesario aplicar en el émbolo pequeño.
  - Determine el desplazamiento total que se ha producido en el émbolo pequeño. Si la carrera del cilindro es de 8 cm, determine el número de emboladas necesarias para conseguir el desplazamiento total.
18. Por una tubería horizontal de 5 cm de diámetro circula un líquido con densidad  $0,96 \text{ g/cm}^3$  y con un caudal de 30 l/min. La tubería tiene un estrechamiento y la diferencia de las presiones medidas en ambas secciones es  $2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ .
- Calcule en la parte ancha de la tubería, la sección y la velocidad a la que circula el líquido.
  - Determine en la parte estrecha de la tubería, la velocidad a la que circula el líquido y el diámetro que tiene este tramo.
19. Un líquido circula por una tubería horizontal de 20 mm de diámetro a una velocidad de 3 m/s. La tubería cambia de sección en un punto dado de la instalación a un diámetro de 10 mm.
- Calcule el caudal en la tubería expresándolo en  $\text{dm}^3/\text{min}$ .
  - Determine la velocidad del fluido en la sección menor.
20. En una fábrica de reciclaje industrial se desea bombear aceite por una tubería a una velocidad de 15 m/s y a una presión de trabajo de 10 MPa. El diámetro de la tubería es 1,2 cm. Considere que la densidad y viscosidad cinemática del aceite son  $0,95 \text{ kg/l}$  y  $1,85 \text{ cm}^2/\text{s}$ , respectivamente.
- Determine el caudal por la tubería, expresado en l/min, y la potencia absorbida, si el rendimiento es del 78%.
  - Calcule e indique el régimen de circulación del aceite.
21. Un coche de una tonelada de masa se apoya en sus cuatro ruedas con una superficie de  $50 \text{ cm}^2$  por cada rueda. El coche se eleva en un taller con un gato hidráulico donde los diámetros del émbolo menor y mayor de la prensa hidráulica son 10 y 50 cm, respectivamente.
- Calcule la fuerza que hay que ejercer sobre el émbolo menor para levantar el coche.
  - Calcule la presión que ejerce el coche sobre el suelo.

## B.5 2018-2019

22. Se observa que un grifo de agua de una casa tarda 50 s en llenar una garrafa de 5 l de capacidad. Las tuberías de la casa tienen un diámetro de 18 mm y la boca del grifo tiene un diámetro de 1 cm (densidad del agua  $1000 \text{ kg/m}^3$ ).
- Calcule la velocidad del agua dentro de la tubería y en la boca del grifo.
  - Obtenga la presión manométrica dentro de la tubería, teniendo en cuenta que la presión en la boca del grifo es la atmosférica.
23. Por la parte ancha de un tubo de Venturi circula un líquido a una velocidad de 4 m/s. La diferencia de presión entre la parte ancha y estrecha del tubo es  $7,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ . La sección de la parte estrecha es  $5 \text{ cm}^2$  y la densidad del líquido es  $0,81 \text{ g/cm}^3$ .
- Determine la velocidad del líquido en el estrechamiento.
  - Obtenga el caudal del líquido que circula por el tubo y la sección de la parte ancha del mismo.
24. En una prensa hidráulica como la de la figura los émbolos A, B y C tienen una superficie de  $500 \text{ mm}^2$ ,  $60 \text{ cm}^2$  y  $70 \text{ cm}^2$ , respectivamente. La fuerza ejercida en el émbolo menor es



50 N. \_

{align="center"}

- Calcule las cargas que se pueden elevar en cada émbolo.
  - A continuación se cambian las secciones de los émbolos B y C, manteniendo igual la sección y la fuerza ejercida sobre el émbolo A. Calcule las fuerzas resultantes en B y C, sabiendo que la fuerza en B es tres veces superior a la de C, y la suma de ambas vale 2000 N. Determine también cuáles deben ser las nuevas secciones de los émbolos B y C.
25. El grifo de llenado de la piscina de una casa aporta un caudal de agua de 3 l/s. La piscina es cuadrada de 5 metros de lado y tiene una profundidad de 1,5 m.
- Calcule el tiempo que tarda en llenarse la piscina con el grifo.
  - Para acelerar el llenado de la piscina, se aporta también agua a 150 kPa de presión mediante una bomba de 1,1 kW (que funciona con un rendimiento del 100%). Determine el caudal que aporta la bomba y el nuevo tiempo de llenado con los dos suministros funcionando desde el principio.
26. Un sistema oleohidráulico consta de una bomba que proporciona una presión de trabajo de 8 MPa al circuito. El diámetro de la tubería es 10 mm y la velocidad del fluido  $2,85 \text{ m/s}$ . La densidad del aceite es  $0,9 \text{ kg/l}$  y su viscosidad cinemática  $1,72 \text{ cm}^2/\text{s}$ .
- Obtenga el caudal y la potencia absorbida por la bomba si tiene un rendimiento del 80%.
  - Determine el régimen de circulación del fluido.

27. Una tubería horizontal consta de dos tramos de diferente sección. Por el tramo ancho de 15 cm de diámetro circula agua a una velocidad de 5,5 m/s. El tramo estrecho tiene un diámetro de 6 cm. La densidad del agua es  $1 \text{ g/cm}^3$ .
- a) Calcule el caudal y la velocidad a la que circula el líquido por el tramo estrecho de la conducción.
  - b) Obtenga la diferencia de presión entre ambos tramos. Exprese el valor en  $\text{N/m}^2$ .

## C Bloque 2: Neumática (Cilindros)

### C.1 2014-2015

1. Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 90 mm de diámetro y un vástago de 20 mm de diámetro. Se conecta a una red de aire comprimido y ejerce una fuerza en el avance de 10000 N. Se pide:
  - a) Presión de la red de aire comprimido.
  - b) Fuerza que ejerce en el retroceso.
2. Un cilindro de doble efecto ejerce una fuerza máxima de 10000 N y tiene una carrera de 20 cm. Se pide:
  - a) El diámetro que debe tener el vástago para que la tensión en el mismo no supere los 8 MPa al ejercer la fuerza máxima.
  - b) El diámetro del émbolo teniendo en cuenta que el consumo de aire, medido a la presión de trabajo, es de 3 litros por ciclo.
3. Una instalación neumática dispone de tres cilindros idénticos de doble efecto de 12 cm de diámetro de émbolo, 2 cm de diámetro de vástago y 25 cm de carrera. Los cilindros realizan cada hora 60, 30 y 15 ciclos, respectivamente. Las pérdidas por rozamiento son nulas y la presión de trabajo es de 6 bares. Se pide:
  - a) Fuerza de avance y retroceso de cada cilindro.
  - b) Caudal de aire en condiciones normales que necesita la instalación para su funcionamiento.
4. Un cilindro neumático de doble efecto tiene las siguientes características: diámetro del émbolo 50 mm, diámetro del vástago 10 mm, presión de trabajo 6 bares, pérdidas por rozamiento 10% de la fuerza teórica. Se pide:
  - a) La fuerza que ejerce en el avance.
  - b) La fuerza que ejerce en el retroceso.
5. Un cilindro neumático de doble efecto tiene las siguientes características: presión de trabajo  $8 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ , diámetro del cilindro 60 mm, diámetro del vástago 20 mm y pérdidas por rozamiento 4% de la fuerza teórica. Se pide:
  - a) Calcular la fuerza que ejerce el vástago en el avance.
  - b) Calcular la fuerza que ejerce el vástago en el retroceso.
6. Un cilindro de simple efecto consume en cada ciclo de funcionamiento un volumen de aire de  $500 \text{ cm}^3$  medidos a la presión de trabajo. La carrera del émbolo es de 20 cm. La presión de trabajo es de  $9 \text{ kp/cm}^2$  y la presión atmosférica es  $1 \text{ kp/cm}^2$ . El cilindro completa 20 ciclos cada minuto. Se pide:
  - a) El diámetro del cilindro en cm y la fuerza de avance en kp.
  - b) El volumen de aire en  $\text{m}^3$  consumidos en condiciones normales en un minuto de funcionamiento.



## C.2 2015-2016

7. Se dispone de un cilindro hidráulico de doble efecto de 500 mm de carrera, 100 mm de diámetro del émbolo y 45 mm de diámetro del vástago alimentado por una bomba que proporciona una presión de 60 bares y un caudal de  $10 \text{ dm}^3/\text{min}$ . Se pide:
  - a) La fuerza de avance y de retroceso del vástago.
  - b) Las velocidades de avance y retroceso del émbolo.
8. En un cilindro de simple efecto se conocen los siguientes datos: diámetro del émbolo 40 mm, diámetro del vástago 12 mm, presión de trabajo 600 kPa, pérdidas por rozamiento 12% y fuerza de recuperación del muelle 6%. Se pide:
  - a) La fuerza teórica y la fuerza neta en el avance.
  - b) La fuerza de retroceso si el muelle se comprime 102,8 mm y su constante elástica es 500 N/m.
9. Un cilindro neumático de doble efecto, con un émbolo de 20 mm de diámetro y un vástago de 12 mm de diámetro, realiza una carrera de 45 mm a un régimen de trabajo de 15 ciclos/min. Se pide:
  - a) El caudal de aire consumido en condiciones de trabajo, expresado en  $\text{m}^3/\text{min}$ .
  - b) El caudal si el cilindro fuese de simple efecto y su comparación con el caudal anterior. ¿A qué se debe la diferencia?
10. Un cilindro neumático de simple efecto tiene un émbolo de 50 mm de diámetro y proporciona una fuerza de empuje de 1000 N para elevar una carga. Las pérdidas por rozamiento y las debidas al muelle recuperador son el 10% y el 6%, respectivamente, de la fuerza de empuje. Se pide:
  - a) El valor de las pérdidas totales del cilindro.
  - b) La presión del aire comprimido que alimenta este cilindro.
11. Se dispone de un cilindro neumático de simple efecto que tiene un émbolo de 63 mm de diámetro. La presión de trabajo es 6 bares y la carrera del pistón 10 cm. La fuerza neta ejercida por el vástago del cilindro es el 90% de la fuerza teórica. Se pide:
  - a) La fuerza neta ejercida por el cilindro en su movimiento de avance.
  - b) El consumo de aire medido en condiciones normales en una hora si este cilindro completa 6 ciclos de trabajo cada minuto.
12. Una máquina neumática dispone de dos cilindros iguales de simple efecto de 7 cm de diámetro y una carrera de 100 mm, realizando los siguientes ciclos de trabajo: el cilindro A, un ciclo cada 2 segundos y el cilindro B, un ciclo cada segundo. Se pide:
  - a) El caudal de aire en  $\text{dm}^3/\text{min}$  de cada cilindro a la presión de trabajo.
  - b) La potencia desarrollada por cada cilindro si la presión de trabajo es 6 bares.

## C.3 2016-2017

13. Un cilindro neumático de simple efecto es accionado con aire comprimido. El diámetro del émbolo es 25 mm, la carrera del pistón 50 mm y la presión de trabajo 6 bares. Las fuerzas de rozamiento y de retorno del muelle representan el 4% y el 8%, respectivamente, de la fuerza teórica de avance del émbolo.
  - a) Calcule la fuerza neta ejercida por el vástago en el movimiento de avance.

- b) Si este cilindro completa 10 ciclos de trabajo cada minuto, calcule el consumo de aire en condiciones normales expresado en litros por hora.
14. El volumen de aire desplazado por el émbolo de un cilindro de doble efecto, en un ciclo completo, es 2 litros medido a la presión de trabajo. La fuerza teórica en la carrera de avance es 16000 N y la presión de trabajo 0,5 MPa. La fuerza de rozamiento es el 10% de la fuerza teórica. El diámetro del vástago es 25 mm.
- Calcule el diámetro del émbolo.
  - Determine la carrera del émbolo.
15. Un cilindro de simple efecto que trabaja a una presión de 250 kg/cm<sup>2</sup> con un rendimiento del 85%, tiene las siguientes características: diámetro 6 cm, diámetro del vástago 3 cm y carrera 18 cm. El vástago se mueve a razón de 5 ciclos por minuto y la fuerza del muelle es un 6% de la fuerza teórica.
- Calcule la fuerza efectiva de avance del vástago.
  - Calcule el consumo de aire en las condiciones de trabajo expresado en m<sup>3</sup>/s.
16. Un cilindro de simple efecto de retorno por muelle realiza trabajo por compresión en una prensa. El cilindro está conectado a una red de aire de 2 MPa de presión, siendo el diámetro del émbolo 14 cm y su carrera 6 cm. La constante del muelle es 120 N/cm y la fuerza de rozamiento el 10% de la teórica.
- Calcule la fuerza de avance al final de la carrera.
  - Determine el consumo de aire en las condiciones de trabajo si efectúa 10 ciclos por minuto. Expresé el resultado en litros por minuto.
17. Para la apertura o cierre de una puerta se utiliza un cilindro ideal de doble efecto. Se conocen los siguientes datos: diámetro del émbolo 10 cm, diámetro del vástago 3 cm y carrera 12 cm. Este cilindro se conecta a una red de aire comprimido de 2 MPa de presión.
- Calcule la fuerza que ejerce el vástago en la carrera de avance y en la de retorno.
  - Calcule el consumo de aire en condiciones normales en un ciclo.
18. Un cilindro neumático vertical de simple efecto con retroceso por gravedad (sin muelle), debe elevar una carga total de 50 kp (incluida la necesaria para vencer el rozamiento), realizando 12 maniobras por minuto a una presión de trabajo de 0,7 MPa.
- Calcule el diámetro del cilindro.
  - Determine el consumo de aire a la presión de trabajo si la carrera es 500 mm.
19. Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 90 mm de diámetro, un vástago de 28 mm de diámetro y una carrera de 420 mm. El cilindro realiza 20 ciclos cada minuto a una presión de trabajo de 5 bares.
- Calcule las fuerzas de avance y retroceso.
  - Determine el consumo de aire del cilindro en condiciones normales expresado en litros por minuto.

## C.4 2017-2018

20. Un cilindro de simple efecto de retorno por muelle se encuentra conectado a una red de aire de 1,1 MPa de presión. La constante del muelle es 120 N/cm, el diámetro del émbolo es 12 cm, su carrera 4 cm y la fuerza de rozamiento el 15% de la teórica.

- a) Calcule la fuerza ejercida por el vástago al final de su recorrido.
  - b) Determine el consumo de aire en condiciones normales, expresado en l/min, si efectúa 10 ciclos por minuto.
21. Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 10 cm de diámetro. La relación entre los diámetros del émbolo y del vástago es 5. Este cilindro está conectado a una red de aire comprimido a la presión de 2 MPa y efectúa 15 ciclos por minuto. La fuerza de rozamiento es igual a un 10% de la teórica.
- a) Calcule la fuerza efectiva que ejerce el vástago en la carrera de avance y la que ejerce en la de retorno.
  - b) Obtenga la carrera si el caudal de aire, medido en condiciones normales, es 583 l/min.
22. Un cilindro de doble efecto tiene las siguientes características: diámetro del émbolo 20 mm, diámetro del vástago 8 mm, carrera 40 mm, presión 0,9 MPa y realiza 12 ciclos por minuto. Las pérdidas por rozamiento son el 10% de la teórica.
- a) Calcule la fuerza efectiva ejercida en el avance y en el retroceso del vástago.
  - b) Determine el consumo de aire en una hora en condiciones normales.
23. Un cilindro neumático de doble efecto utiliza para su funcionamiento aire a una presión de 600 kPa. El émbolo tiene un diámetro de 80 mm y una carrera de 320 mm. El diámetro del vástago es 16 mm. La fuerza de rozamiento del émbolo al desplazarse, tanto en el avance como en el retroceso, es igual al 10% de la fuerza total ejercida por el aire comprimido.
- a) Calcule la fuerza neta en el avance y en el retroceso del cilindro.
  - b) Calcule el consumo de aire en un ciclo medido en condiciones normales expresado en litros.
24. Se desea diseñar un cilindro de simple efecto de 20 cm de carrera y que utilice en su funcionamiento un volumen de aire en condiciones normales de 900 cm<sup>3</sup> cada ciclo. La presión de trabajo es  $8 \cdot 10^5$  Pa. Se estima que las pérdidas por rozamiento y las producidas en el muelle ascienden al 16%.
- a) Calcule el volumen del aire en condiciones de trabajo expresado en cm<sup>3</sup> y el diámetro del émbolo.
  - b) Obtenga la fuerza neta o efectiva del cilindro.
25. Una máquina selladora utiliza un cilindro de simple efecto cuyo émbolo tiene 50 mm de diámetro y una carrera de 20 cm. La presión de trabajo es 800 kPa. El muelle desarrolla una fuerza recuperadora igual al 6% de la teórica. La fuerza de rozamiento es el 12% de la aplicada sobre el émbolo. El consumo de aire durante una hora, en las condiciones de trabajo, ha sido de 10 litros.
- a) Calcule la fuerza efectiva ejercida en el avance y en el retroceso del vástago.
  - b) Determine el número de ciclos completados durante una hora.

## C.5 2018-2019

26. Una máquina remachadora utiliza un cilindro de simple efecto para colocar los remaches. La carrera del cilindro es 250 mm y en su funcionamiento consume un volumen de aire de 420 cm<sup>3</sup> cada ciclo, medido a la presión de trabajo de 200 kPa.
- a) Calcule el diámetro del émbolo del cilindro.

- b) Determine la fuerza efectiva de avance, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 10% de la fuerza teórica y el resorte realiza una fuerza equivalente al 5% de la fuerza teórica de avance.
27. Un cilindro neumático de doble efecto usado en una máquina tiene las siguientes características: diámetro del émbolo 20 mm, diámetro del vástago 8 mm y carrera 60 mm. Este cilindro se alimenta con aire comprimido a la presión de  $9 \cdot 10^5$  Pa y completa 12 ciclos por minuto. La fuerza de rozamiento es el 10% de la teórica.
- a) Determine la fuerza efectiva ejercida en el avance y en el retroceso del vástago.  
b) Calcule el caudal de aire utilizado en condiciones normales. Exprese el resultado en l/h.
28. Un cilindro neumático de simple efecto ha de proporcionar una fuerza de 820 N. Las fuerzas de rozamiento y la fuerza recuperadora del muelle se consideran despreciables. El émbolo de este cilindro tiene un diámetro de 40 mm y una carrera de 20 cm. El cilindro completa 8 ciclos cada minuto.
- a) Calcule la presión del aire comprimido que es necesario suministrar al cilindro en estas condiciones.  
b) Determine el volumen de aire comprimido y de aire medido en condiciones normales, que consume el cilindro cada hora de funcionamiento.
29. El movimiento de un martillo neumático se realiza mediante un cilindro de doble efecto. El desplazamiento del vástago es 60 mm, el diámetro del émbolo es 5 cm y el diámetro del vástago 1 cm. La presión del aire suministrado es  $7 \cdot 10^5$  Pa.
- a) Obtenga la fuerza de avance y la fuerza de retroceso del vástago.  
b) Determine el caudal de aire a la presión de trabajo, expresado en l/min, sabiendo que el martillo golpea el suelo 25 veces por segundo.
30. Una plegadora de chapa utiliza para su funcionamiento un cilindro neumático de simple efecto, desarrollando una fuerza neta de 8000 N, con unas pérdidas por rozamiento del 10% de la fuerza teórica. Las pérdidas causadas por el muelle se consideran despreciables. El compresor proporciona al circuito una presión de  $6 \cdot 10^5$  Pa.
- a) Calcule el diámetro que debe tener el émbolo.  
b) Obtenga el caudal de aire a la presión de trabajo, en l/min, que debe suministrar el compresor si se hacen 20 pliegues por minuto y la carrera del vástago es 50 cm.
31. Un cilindro neumático de doble efecto es accionado con aire comprimido con una presión de  $8 \cdot 10^5$  Pa. La carrera es 25 cm, el diámetro del émbolo es 60 mm y el del vástago 20 mm. Se produce una pérdida de fuerza por fricción, tanto en el movimiento de avance como en el de retroceso del émbolo, del 4% de la fuerza total ejercida en cada caso por el aire comprimido. El cilindro trabaja a un ritmo de 8 ciclos por minuto.
- a) Calcule la fuerza ejercida por el cilindro en el movimiento de avance y en el de retroceso.  
b) Obtenga el volumen de aire comprimido que se consume durante una hora de funcionamiento, medido en las condiciones de trabajo.